

全機種共通S-OS“SWORD”要

INVADER GAME

Matsuzaka Mikiya

松坂 幹哉

その昔、パソコンやゲームセンターを賑わしたインベーダーゲームがS-OS用として復活しました。ゲームはもちろん、デモ画面の楽しさもまた格別。まさにS-OS用アクションゲームの第1弾にふさわしいプログラムといえるでしょう。

懐かしのインベーダー

1月号のSENTINELで予告したインベーダーゲームが完成しましたので、発表します。1月号で書いたように、これはBEM S用のゲームではありません。S-OSのサブルーチンだけでもこれだけのことができるんだ、というところをじっくり味わってください。

S-OS用なので各機種に依存するグラフィックキャラクタは使用していません、というか、使用できませんでした。しかし、ゲームの雰囲気は十二分にお伝えすることができます。また、デモにも凝ってみましたので、錯綜するドットにあふれた最近のゲームのデモに食傷気味の皆さん、シンプルなキャラクタが必死に演じるこのデモをお楽しみください。

遊び方

プログラムをロードしたら、S-OSのモニターから#J3000とすると、デモが始まります。得点や操作についての説明も出ますのでよく見ておいてください。特に左右移動はK、Lキーです。おましがえなく。デモにも見飽きたらスペースキーを少し長めに押してください。お馴染みのゲームがスタートします。左右に動きながらだんだん下に迫ってくる敵を、ひたすら撃ち落としてください。ときどきUFO（敵の母艦？）が画面上部を横切るので、そいつも狙ってください。

自機は最初3機あり、1500点で1upします。ずいぶん低いと思われる方がいらっしやるかもしれませんが、まあプレイしてみてください。1500点取るのもかなりたいへんなのがわかると思います。最近のゲームはとかく点数がインフレ気味で100万点ボーナスなんてのもありますが、コツコツ地

味にポイントを稼ぐのもたまにはいいのではないのでしょうか（陰の声：昔のゲームはみんなそうだった……）。

さて、話が横にそれかけましたが自機の操作は、Kキーで左、Lキーで右、スペースキーでビーム発射となっています。このビームは1発ずつしか撃てません。その代わり、スペースキーをずっと押していれば前のビームが消えるとともに次のビームが発射されます。

敵のビームはこちらのビームが当たっても、互いにすり抜けてしまいます。逃げるしかありません。また、障害物は自機あるいは敵のビームが8発当たると少しずつ消えていきます。

動いている敵を全部倒すと1面クリアです。自機が全部やられるか、敵が自機と同じところまで降りてきしまうとゲームオーバーです。なお、ゲーム中にシフト+ブレイクキーを押すとS-OSのモニターに戻ります。

このプログラムは全機種共通で走りますが、MZ-2500を使用している方は以下の点に注意してください。

- 1) スクロールモードを25行に変更
- 2) 文字のフォントは8×8のものを使用すること

具体的な方法は1986年8月号を参照してください。

入力方法

ダンプリスト（3000H～430BH）をMACINTOSH-C（B000Hからのもの）などで打ち込んでいきます。入力ミスがないかどうかチェックサムなどでよく確認してから、スタートアドレス3000Hでセーブしてください。各機種のモニターを使用する場合は、マニュアルをよく読んで、操作ミスのないようにしましょう。いずれの場合でもこのプログ

INVADER GAME

A ... 10 PTS. [SPACE]
B ... 20 PTS. I
C ... 30 PTS. [K] X [L]
UF ... ?? PTS.

ラムを実行する際には、S-OS“SWORD”が必要です。

ソースリストはメインとデモの部分が別になっています。しかし、注意していただきたいのはこれは分割アSEMBLするのではない、ということです。したがって、改造前のZEDAでもアSEMBL可能です。

具体的には、まず、メインのソースを読み込んでアSEMBLし、次に、テキストをクリアして（改造版ZEDAではさらにA0を実行して）、デモのソースを読み込んでアSEMBLします。そして、オブジェクトをオフセット付きでセーブします。詳しくは、ZEDAの各掲載記事を参照してください。

なお、MZ-80K/C/1200/700/1500をお使いの方は、このままではメモリ不足のためにアSEMBLできません。そこでソースリストの不要なスペースやコメントを削除して、オブジェクトの格納アドレスを変更するなどの処置が必要です。

ソースリストを見るとわかるように、本

ここでMZ-80B/2000/2200用“SWORD”のデバッグ情報です。これらの機種ではキー入力時にカーソルキャラクタが正常に取り込まれていませんでした。

3月号で発表したダンプリストに以下のような修正を加えてください。

IB61H 20H → 1EH

この修正を行わないと今回のINVADER GAMEは正常に動作しないので注意してください。

プログラムではデモの部分かなり大きくなっています。入力するのが面倒だという方は、3000H~38FFHを打ち込んだあと、3003Hからの3バイトを00Hに変更してください。そして上記の範囲をセーブすればOKです。実行させると、すぐにゲームが始まる点を除けば、変更前と変わりはありません。

プログラム解説

それではデモ画面のハイライトシーンを中心に見ていきましょう。まずは、ゲーム開始直後のタイトル文字がどわ一つと集まってくる場面から。一見、ものすごく複雑なことをやっているようにも見えますが、アルゴリズムは簡単です。まずタイトル文字のそれぞれを縦横の線で4分割します。そして、たとえば右上部分だけの画面、左下だけの部分というように画面を4つのブロックに分解し、それぞれのブロックを画面の外側から所定の位置まで斜めにズリズリ引きずっているだけなのです。

次に「S-OS」の文字が画面にポツポツと浮かび上がってくるシーンですが、まず画面を構成するデータを1キャラクタごとに分解し、それぞれX、Y座標とキャラクタコードの3バイトのデータに展開してTTL SOSのワークエリアに格納します。それを乱数を使ってシャッフルし、あとはそのワークエリアのデータを順番に表示すればよいのです。

どちらもタネをあかせば単純なルーチンですが、なかなか劇的な効果があると思いませんか？ ワークエリアの一覧表を表1に示しておきます。ソースリストは楽しく読めるように配慮していますので、そのほかのルーチンについては皆さんで解析してみてください。

Profile

◇松坂君は大阪府在住の17歳、高校2年生です。マイコン歴は自称5年のX1turboユーザーで、turboを入手するまでは紙の上でマシン語プログラムを組んでいたそうです。

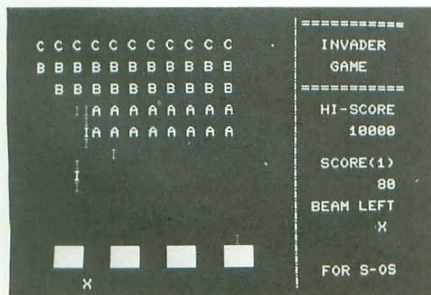


表1 ワークエリアの使用状況

1面ごとに設定するもの	
INVTBL:5000H 5010H 5020H 5030H 5040H	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A □
SHLTBL:5050H 5060H	+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B □
LEDGE:5070H REDGE:5071H DEDEGE:5072H	最左端に存在するインベーダーの列 [0] 最右端に存在するインベーダーの列 [10] 最下端に存在するインベーダーの段 [4]
MOVDRC:5073H	インベーダーの動く方向 [1] 0………左 1………右 2,3………下
LIVINV:5074H WAITCT:5075H NOWCNT:5076H	生き残っているインベーダーの数 [55] ウェイトカウンタの値 [20H] 今のカウンタの値 [20H]
MSHIPX:5077H MSHIPY:5078H	自機のX座標 [1] 自機のY座標 [24]
MbeamX:5079H MbeamY:507AH	自分のビームのX座標 [0] 自分のビームのY座標 [0FFH]
BEAMWK:507BH(6)	インベーダーの落とすビームのワーク [0,0FFH]*3
UFOX:5071H UFOY:5072H	UFOのX座標 [0] UFOのY座標 [0]
UFODRC:5083H	UFOの進む方向 [0] 0………左 1………右
UFDICT:5084H UFOCNT:5085H(2)	UFOが撃墜されてからのカウント [0] 前のUFOが飛んでからのカウント [FFFFH]
CNT0I:5087H	0と1の値を刻む [0]
TPINVX:5088H TPINVY:5089H SCINEN:508AH	左上端のインベーダーのX座標 [1] 左上端のインベーダーのY座標 [(面数 mod 10)+1] 現在の面数 [(+1)]
ゲームごとに設定するもの	
SCINEN:508AH LFTHOU:508BH	現在の面数 [0] 残りの砲台の数 [2]
SCDTFU:508CH	スコアの状態を表す [2] 2………1500点以下 1………20000点以下 0………それ以上
SCRFIG:5090H SCREWK:5091H(7)	表示するスコアの桁数 [1] 得点のワーク (十の位~千万の位) [0000000]
HSCFIG:5098 SCREWK:5091H(7)	表示するハイスコアの桁数 [4] ハイスコアのワーク (十の位~千万の位) [0000000]
デモ用ワークエリア	
RDBLKX:50A0H RDBLKY:50A1H	右下ブロックのX座標 [-29] 右下ブロックのY座標 [-14]
LDBLKX:50A2H LDBLKY:50A3H	左下ブロックのX座標 [8] 左下ブロックのY座標 [-2]
LUBLKX:50A4H LUBLKY:50A5H	左上ブロックのX座標 [8] 左上ブロックのY座標 [25]
RUBLKX:50A6H RUBLKY:50A7H	右上ブロックのX座標 [-29] 右上ブロックのY座標 [37]
MTSTEP:50A8H	タイトルの表示ステップ [19]
OFSETX:50A9H(2)	仮想画面のオフセット値 [0]
TTL SOS:5100H(1800) VIRSCN:5900H(1800)	タイトル(S-OS)のワーク 仮想画面ワーク

リスト1 INVADER GAMEダンプリスト

```

3000 CD 9B 36 CD 00 39 CD B9 : 2A
3008 36 3E 0C CD F4 1F 2E 09 : 97
3010 26 0A CD 1E 20 11 45 38 : C9
3018 CD E5 1F CD 35 37 CD 35 : 0C
3020 37 3E 0C CD F4 1F CD D9 : 07
3028 36 CD 49 37 CD D8 37 CD : 2C
3030 10 38 CD 8E 35 CD 81 35 : 5B
3038 CD 6A 30 3A 76 50 3D 32 : D6
3040 76 50 CC 6A 30 CD 22 31 : 4C
3048 CD 65 31 CD 0A 32 3A 87 : 2D
3050 50 EE 01 32 87 50 CC 25 : 39
3058 32 CD 15 34 CD A3 34 CD : B9
3060 2C 37 CD CD 1F CA FA 1F : FF
3068 18 D1 3A 75 50 32 76 50 : E0
3070 06 05 05 0E 0B 0D 78 CB : 79
3078 27 CB 27 CB 27 CB 27 81 : 7E

```

SUM: 76 BD C6 09 E4 7A 3A A1 8A70

```

3080 26 00 6F 11 00 50 19 7E : 8D
3088 FE 00 28 2C C5 CB 20 CB : CD
3090 21 3A 88 50 81 6F 3A 89 : E6
3098 50 80 67 C1 CD 1E 20 3E : 41
30A0 20 CD F4 1F 3A 73 50 CD : CA
30A8 14 31 CD 1E 20 16 00 58 : BE
30B0 21 67 38 19 7E CD F4 1F : 37
30B8 AF B9 20 B9 B8 20 B3 2A : F6
30C0 88 50 3A 73 50 CD 14 31 : E7
30C8 22 88 50 3A 73 50 FE 02 : F7
30D0 D2 FD 30 FE 01 CA E6 30 : DE
30D8 3A 70 50 CB 27 21 88 50 : E5
30E0 86 FE 00 C0 18 0C 3A 71 : 13
30E8 50 CB 27 21 88 50 86 FE : BF
30F0 1B C0 3A 73 50 CD 44 C6 : CF
30F8 03 32 73 50 C9 3A 72 50 : BD

```

SUM: 43 D8 7D 77 47 A9 80 B6 EF09

```

3100 CB 27 21 89 50 86 FE 18 : 88
3108 D2 41 37 3A 73 50 E6 01 : 2E
3110 32 73 50 C9 FE 02 30 08 : F6
3118 FE 01 28 02 D0 C9 2C C9 : 14
3120 24 C9 CD D0 1F FE 20 CA : 91
3128 54 31 21 77 50 46 FE 4B : FC
3130 20 09 78 3D B7 F2 46 31 : FE
3138 3C 18 0B FE 4C 78 20 06 : 47
3140 3C FE 1A 38 01 3D 77 2A : 6B
3148 77 50 CD 1E 20 11 6C 38 : 87
3150 CD E5 1F C9 3A 7A 50 FE : 9C
3158 FF C0 2A 77 50 2C 25 22 : 23
3160 79 50 C3 52 32 21 7C 50 : FD
3168 7E 2B FE FF 20 06 CD D0 : 69
3170 31 CD 9C 31 21 7E 50 7E : 38
3178 2B FE FF 20 09 ED 5F E6 : 83

```

SUM: 73 30 CD 48 87 D5 14 3C 16F1

```

3180 1F FE 0B DC 9C 31 21 80 : 72
3188 50 7E 2B FE FF C0 ED 5F : 02
3190 E6 7C CB 2F CB 2F FE 0B : 5F
3198 DC 9C 31 C9 EB 4F CD B9 : 32
31A0 31 B7 C8 3E 05 90 CB 20 : 6E
31A8 CB 21 05 79 21 88 50 86 : E9
31B0 12 13 78 21 89 50 86 12 : 2F
31B8 C9 06 05 26 50 3E 40 81 : 49
31C0 6F AF 96 C0 D5 11 10 00 : 6A
31C8 B7 ED 52 D1 10 F3 AF C9 : 42
31D0 E5 3A 77 50 21 88 50 96 : 75
31D8 CB 2F 4F 16 00 79 92 4F : B9
31E0 14 FE 00 FA F1 31 FE 0C : 38
31E8 30 07 CD B9 31 FE 00 20 : 0C
31F0 16 79 82 4F 14 FE 00 FA : 6C
31F8 DD 31 FE 0C 30 F3 CD B9 : C1

```

SUM: 15 39 77 D5 BC 3A 26 69 5DBA

```

3200 31 FE 00 20 02 18 D6 79 : B8
3208 E1 C9 3A 7A 50 FE FF C8 : 73
3210 2A 79 50 CD 1E 20 3E 20 : 5C
3218 CD F4 1F 25 22 79 50 7C : 6C
3220 B7 F8 C3 52 32 06 03 11 : 10
3228 7B 50 1A 6F 13 1A 67 FE : E6
3230 FF CA 4E 32 CD 1E 20 3E : 92
3238 20 CD F4 1F 7C 3C FE 19 : CF
3240 12 67 30 07 D5 CD 52 32 : D6
3248 D1 18 03 3E FF 12 13 10 : 5E
3250 D9 C9 CD 1E 20 CD 1B 20 : B5
3258 FE 7B CA 80 32 FE 41 CA : FE
3260 B9 32 FE 42 CA C6 32 FE : EB
3268 43 CA D3 32 FE 58 CA 8D : BF
3270 33 FE 55 CA D1 33 FE 46 : 98
3278 CA D0 33 3E 49 C3 F4 1F : 2A

```

SUM: 0D A0 EB FD 28 E7 9A 5F 3ABB

```

3280 CD CA 4F E5 7D D6 03 CD : B8
3288 2B 38 CB 2A 7A CB 27 82 : 46
3290 83 5F 7C D6 15 CB 27 CB : 06
3298 27 CB 27 CB 27 83 21 50 : FF

```

```

32A0 50 16 00 5F 19 EB E1 1A : C4
32A8 FE 00 28 CF EB 35 20 05 : 3A
32B0 3E 20 CD F4 1F EB C3 E0 : CC
32B8 33 E5 11 01 00 CD 4A 35 : 76
32C0 CD 8E 35 E1 18 1A E5 11 : 99
32C8 02 00 CD 4A 35 CD 8E 35 : DE
32D0 E1 18 0D E5 11 03 00 CD : CC
32D8 4A 35 CD 8E 35 E1 18 00 : 08
32E0 E5 CD 1E 20 CD E2 1F 20 : DE
32E8 1D 00 CD C4 1F CD 06 33 : D3
32F0 AF 12 3A 74 50 3D 32 74 : A2
32F8 50 CA 0C 36 CD 22 33 CD : 4B

```

SUM: 5C C5 A0 FF F2 A0 95 45 8933

```

3300 3E 33 E1 C3 E0 33 EB 21 : 34
3308 88 50 7B 96 CB 2F 4F 23 : 55
3310 7A 96 CB 27 CB 27 CB 27 : E6
3318 81 4F 06 00 21 00 50 09 : 50
3320 EB C9 21 2E 33 23 23 BE : 3A
3328 30 FB 23 7E 32 75 50 C9 : 8C
3330 02 01 06 05 0C 10 17 14 : 55
3338 22 18 2D 1C 37 20 26 50 : 50
3340 16 04 0E 40 06 0B 69 7E : 60
3348 FE 00 20 0A 23 10 F8 15 : 68
3350 79 D6 10 4F 18 EE 7A 32 : 60
3358 72 50 16 00 06 05 6A 7E : CB
3360 FE 00 20 0B D5 11 10 00 : 1F
3368 19 D1 10 F3 14 18 ED 7A : 80
3370 32 70 50 16 0A 06 05 6A : 87
3378 7E FE 00 20 0B D5 11 10 : 9D

```

SUM: C6 AE 78 1A 84 63 5D 96 84B8

```

3380 00 19 D1 10 F3 15 18 ED : 07
3388 7A 32 71 50 C9 2A 77 50 : 27
3390 2C CD 1E 20 06 08 11 82 : D8
3398 38 CD E5 1F CD C4 1F 11 : CA
33A0 85 38 CD E5 1F CD C4 1F : 3E
33A8 10 EC 3A 8B 50 3D 32 8B : 0B
33B0 50 F2 B8 33 E1 C3 1D 36 : 24
33B8 3E 00 32 77 50 CD 35 37 : 70
33C0 3E 0C CD F4 1F E1 C3 29 : F7
33C8 30 3A 83 50 85 6F 18 01 : 4A
33D0 2D 22 81 50 3E 14 32 84 : 28
33D8 50 21 00 00 22 85 50 C9 : 31
33E0 EB 2A 79 50 B7 ED 52 20 : F4
33E8 05 26 FF 22 79 50 2A 7B : BA
33F0 50 B7 ED 52 20 05 26 FF : 90
33F8 22 7B 50 2A 7D 50 B7 ED : 88

```

SUM: 4E 06 BC 3B 00 20 BD E5 D20A

```

3400 52 20 05 26 FF 22 7D 50 : 8B
3408 2A 7F 50 B7 ED 52 C0 26 : D5
3410 FF 22 7F 50 C9 2A 85 50 : B8
3418 11 00 00 B7 ED 5A FA 4D : 56
3420 34 23 22 85 50 ED 5F CB : 65
3428 27 5F 19 11 00 02 B7 ED : 56
3430 52 F8 21 FF FF 22 85 50 : 60
3438 ED 5F E6 01 32 83 50 20 : 58
3440 06 3E 1B 32 81 50 C9 3E : 69
3448 FF 32 81 50 C9 3A 87 50 : DC
3450 B7 C8 2A 81 50 3A 83 50 : 87
3458 FE 01 28 23 7D 3D F2 6E : 64
3460 34 CD 1E 20 22 85 50 CD : 03
3468 E2 1F 20 20 00 C9 2D 22 : 59
3470 81 50 CD 1E 20 11 70 38 : 95
3478 CD E5 1F CD 3C 35 C9 7D : 55

```

SUM: 44 F4 2E CB B8 21 22 2B 5608

```

3480 3C FE 1A 38 11 2C CD 1E : B4
3488 20 21 00 00 22 85 50 CD : 05
3490 E2 1F 20 20 00 C9 2C 22 : 58
3498 81 50 CD 1E 20 11 74 38 : 99
34A0 C3 E5 1F 3A 84 50 B7 C8 : 54
34A8 2A 81 50 CD 1E 20 3A 84 : C4
34B0 50 3D 32 84 50 FE 0F 30 : D0
34B8 2B FE 0D 30 1E FE 0C 30 : BE
34C0 0C FE 01 D0 11 78 38 CD : 69
34C8 E5 1F C3 3C 35 CD F4 34 : 2D
34D0 EB CD E5 1F EB CD 4A 35 : F3
34D8 C3 8E 35 11 78 38 CD E5 : F9
34E0 1F C3 3C 35 E6 01 28 06 : 68
34E8 11 7C 38 C3 E5 1F 11 7F : 1C
34F0 38 C3 E5 1F ED 5F E6 0E : 3F
34F8 16 00 5F 21 0C 35 19 56 : 46

```

SUM: 44 A9 4B A5 D0 F5 44 F5 8E87

```

3500 23 5E CB 27 06 00 4F 21 : E9
3508 1C 35 09 C9 00 05 01 00 : 29
3510 01 00 01 05 02 00 02 00 : 0B
3518 02 05 03 00 35 30 20 00 : 8F
3520 31 30 30 00 31 30 30 00 : 22
3528 31 35 30 00 32 30 30 00 : 28
3530 32 30 30 00 32 35 30 00 : 29
3538 33 30 30 00 7D FE 1A C0 : E8

```

```

3540 2E 1C CD 1E 20 3E 21 C3 : 77
3548 F4 1F 21 90 50 46 23 7B : F8
3550 CD 73 35 05 28 0D 7A CD : F6
3558 73 35 05 28 06 AF CD 73 : CA
3560 35 10 FA 7E FE 00 CA AE : 33
3568 35 3A 90 50 3C 32 90 50 : 9D
3570 C3 AE 35 86 FE 0A 38 06 : 72
3578 D6 0A 77 23 34 C9 77 23 : 11

```

SUM: 6E 42 F6 47 59 0D B0 86 03BD

```

3580 C9 2E 24 26 0A CD 1E 20 : 56
3588 21 98 50 46 18 0B 2E 24 : C4
3590 26 0F CD 1E 20 21 90 50 : 41
3598 46 23 7E CD C1 1F CD E2 : 43
35A0 1F 1D 1D 1D 00 10 F2 CD : 45
35A8 E2 1F 20 20 00 C9 3A 8C : D0
35B0 50 B7 C8 FE 02 28 08 CD : CC
35B8 E3 35 11 D0 07 18 06 CD : EB
35C0 E3 35 11 96 00 B7 ED 52 : B5
35C8 D8 3A 8C 50 3D 32 8C 50 : 39
35D0 3A 8B 50 3C 32 8B 50 CD : 2B
35D8 C4 1F CD C4 1F CD C4 1F : 43
35E0 C3 10 3D 21 00 00 11 04 : 41
35E8 36 D9 21 90 50 46 23 7E : F7
35F0 23 D9 EB 4E 23 46 23 EB : AC
35F8 B7 28 04 09 3D 18 F9 D9 : 13

```

SUM: 16 23 D7 50 4A 16 C0 3D 1FCD

```

3600 10 ED D9 C9 01 00 0A 00 : AA
3608 64 00 E8 03 21 00 00 DD : 4D
3610 86 00 DD 86 00 2B 7C B5 : 45
3618 20 F5 C3 21 30 2E 03 26 : 80
3620 0A CD 1E 20 DD 21 5D 38 : A8
3628 0E 02 06 05 21 00 00 DD : 19
3630 86 00 2B 7C B5 20 F8 CD : C7
3638 E2 1F 20 20 00 1F 1D 1D : BA
3640 1D 20 00 DD 7E 00 DD 23 : 98
3648 CD F4 1F CD E2 1F 20 1D : EB
3650 1D 1D 1F 20 20 20 1D 1E : F4
3658 1E 00 CD C4 1F 10 CD CD : 78
3660 F1 1F 0D 20 C5 3A 98 50 : 24
3668 21 90 50 BE CA 75 36 DA : 0A
3670 8D 36 C3 03 30 47 85 6F : F4
3678 78 11 98 50 83 5F 1A BE : 2B

```

SUM: D6 F7 93 F3 06 5D 4F 39 14FF

```

3680 CA 89 36 DA 8D 36 C3 03 : EC
3688 30 1B 2B 10 F1 21 90 50 : 78
3690 11 98 50 01 08 00 ED B0 : 9F
3698 C3 03 30 3E 28 CD 30 20 : 79
36A0 3E 0C CD F4 1F 21 B1 36 : 32
36A8 11 98 50 01 08 00 ED B0 : 9F
36B0 C9 04 00 00 01 00 00 : CE
36B8 00 AF 32 8A 50 3E 02 32 : 2D
36C0 8B 50 32 8C 50 21 D1 36 : 11
36C8 11 90 50 01 08 00 ED B0 : 97
36D0 C9 01 00 00 00 00 00 : CA
36D8 00 11 00 50 0E 05 06 0B : 85
36E0 3E 01 12 13 10 FC 06 05 : 7B
36E8 AF 12 13 10 FC 0D 20 EE : F8
36F0 62 6B 13 36 08 01 1F 00 : 3E
36F8 ED B0 21 13 37 01 19 00 : 22

```

SUM: 87 B6 0B F1 D6 B5 32 1F 56A8

```

3700 ED B0 3A 8A 50 3C 32 8A : A9
3708 50 3D CD 38 38 7B 3C 32 : B3
3710 89 50 C9 00 0A 0A 01 37 : E8
3718 20 20 01 18 00 FF 00 FF : 57
3720 00 FF 00 FF 00 00 00 00 : FE
3728 00 00 00 01 21 00 18 2B : 65
3730 7C B5 20 FB C9 21 00 00 : 36
3738 DD 86 00 2B C7 B5 20 F8 : D7
3740 C9 AF 32 8B 50 E1 C3 8D : B6
3748 33 2E 1C 26 19 25 CD 1E : CC
3750 20 3E 21 CD F4 1F 7C FE : D9
3758 00 20 F2 11 75 37 1A 6F : 58
3760 13 FE FF C8 1A 67 13 CD : 39
3768 1E 20 1A 13 FE 00 28 EE : F7
3770 CD F4 1F 18 F5 1D 00 3D : 47
3778 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D : E8

```

SUM: 96 21 C7 BF 14 AD 45 62 9A20

```

3780 3D 3D 00 1F 02 49 4E 56 : 88
3788 41 44 45 52 00 21 04 47 : 88
3790 41 4D 45 00 1D 06 3D 3D : 70
3798 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D : E8
37A0 3D 00 1F 08 48 49 2D 53 : 75
37A8 43 4F 52 45 00 26 0A 30 : 89
37B0 00 1F 0D 53 43 4F 52 45 : A8
37B8 28 31 29 00 26 0F 30 00 : E7
37C0 1E 11 42 45 41 4D 20 4C : B0
37C8 45 46 54 00 1F 17 46 4F : AA
37D0 52 20 53 2D 4F 53 00 FF : 93
37D8 2E 03 26 15 CD 1E 20 11 : 88

```

▶ X 68000にはぜひZ80カードがほしい。べつにX1のプログラムが動かなくなっただけなわい。ただS-O Sを移植しただけなのさ。X 68000でS-O Sが動くことを夢みつつ、さようなら……。

川崎陸郎 (18) 大阪府


```

37E0 50 50 3E 02 F5 0E 04 06 : ED
37E8 03 1A 13 B7 28 04 3E 7B : CC
37F0 18 02 3E 20 CD F4 1F 10 : 68
37F8 F0 CD E2 1F 20 20 20 00 : 1E
SUM: E2 5D EE CD 93 75 8C 1B CE59

```

```

3800 0D 20 E4 26 16 CD 1E 20 : 58
3808 11 60 50 F1 3D 20 D5 C9 : AD
3810 2E 25 26 13 CD 1E 20 3A : D1
3818 8B 50 B7 28 0B 47 CD E2 : BB
3820 1F 58 1D 1D 1D 00 10 F6 : D4
3828 C3 F1 1F 16 00 FE 03 38 : 22
3830 05 14 D6 03 18 F7 5F C9 : 29
3838 16 00 FE 0A 38 05 14 D6 : 45
3840 0A 18 F7 5F C9 47 20 41 : E9
3848 20 4D 20 45 20 20 20 53 : 85
3850 20 54 20 41 20 52 20 54 : BB
3858 20 21 21 21 00 20 47 41 : 2B
3860 4D 45 4F 56 45 52 20 43 : 31
3868 42 42 41 41 20 58 20 00 : 9E
3870 55 46 20 00 20 55 46 00 : 76
3878 20 20 20 00 58 58 00 2B : 3B
SUM: 42 19 49 2F 7E 7C 93 69 C93F

```

```

3880 2B 00 2A 1D 00 58 1D 00 : E7
3888 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
3890 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
3898 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38A0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38A8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38B0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38B8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38C0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38C8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38D0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38D8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38E0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38E8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38F0 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
38F8 FF FF FF FF FF FF FF FF : F8
SUM: 1C F1 1B 0E F1 49 0E F1 21C9

```

```

3900 CD 9A 3D 06 00 CD 87 39 : 37
3908 C8 3E 0C CD F4 1F CD A3 : 62
3910 39 3A A8 50 3D 32 A8 50 : D2
3918 20 F4 CD C4 1F 06 00 CD : 97
3920 87 39 C8 06 05 CD 96 39 : 2F
3928 CD C4 1F 0E 04 06 28 C5 : B5
3930 CD 24 3D C1 10 F9 CD C4 : 89
3938 1F 06 C8 CD 87 39 C8 0D : 4F
3940 20 EB 11 4B 3D 1A 13 FE : CF
3948 FF 28 11 B7 28 F7 6F 1A : 97
3950 67 13 CD 1E 20 3E 7B CD : 0B
3958 F4 1F 18 E9 06 0D CD 96 : 8A
3960 39 01 57 02 11 00 51 1A : 0F
3968 6F 13 1A 67 13 CD 1E 20 : 21
3970 1A 13 CD F4 1F 0B 7B B1 : 41
3978 C2 67 39 CD C4 1F 06 00 : 18
SUM: 2C 00 28 BC 82 7C 06 2E CDE2

```

```

3980 CD 87 39 C8 C3 00 39 26 : 77
3988 50 CD D0 1F FE 20 C8 25 : 17
3990 20 FD 10 F3 04 C9 2E 00 : 1B
3998 26 18 CD 1E 20 CD EE 1F : 23
39A0 10 FB C9 11 80 3A 2A 0A : 69
39A8 50 2C 24 22 A0 50 0E 0D : CD
39B0 E5 06 0D 7C B7 FA D3 39 : 31
39B8 FE 18 D2 D3 39 7D B7 FA : 22
39C0 D3 39 7D B7 FA D3 39 FE : 44
39C8 28 D2 D3 39 CD 1E 20 1A : 2B
39D0 CD F4 1F 2C 24 13 10 DB : 2E
39D8 E1 2C 2C 2C 2C 0D 20 D0 : 8E
39E0 2A A2 50 2D 24 22 A2 50 : 81
39E8 0E 0D E5 06 0D 7C B7 FA : 40
39F0 08 3A FE 18 D2 08 3A 7D : E9
39F8 B7 FA 08 3A FE 28 D2 08 : F3
SUM: 46 BC 88 47 0D 96 CD DC 746C

```

```

3A00 3A CD 1E 20 1A CD F4 1F : 3F
3A08 2C 25 13 10 E0 E1 2C 2C : 8D
3A10 2C 2C 0D 20 D5 2A A4 50 : 78
3A18 2D 25 22 A4 50 0E 0D E5 : 68
3A20 06 0D 7C B7 FA 3D 3A FE : B5
3A28 18 D2 3D 3A 7D B7 FA 3D : CC
3A30 3A FE 28 D2 3D 3A CD 1E : 94
3A38 20 1A CD F4 1F 2C 24 13 : 7D
3A40 10 E0 E1 2C 2C 2C 2C 0D : 8E
3A48 20 D5 2A A6 50 2C 25 22 : 88
3A50 A6 50 0E 0D E5 06 0D 7C : 85
3A58 B7 FA 72 3A FE 18 D2 72 : B7
3A60 3A 7D B7 FA 72 3A FE 28 : 3A
3A68 D2 72 3A CD 1E 20 1A CD : 70
3A70 F4 1F 2C 25 13 10 E0 E1 : 48
3A78 2C 2C 2C 0D 20 D5 C9 : 7B
SUM: F0 73 E2 DC 01 40 F3 A8 4632

```

```

3A80 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3A88 20 20 20 20 20 20 20 : 00

```

```

3A90 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3A98 20 20 20 20 20 20 20 : 11
3AA0 20 20 20 20 20 20 20 : 11
3AA8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3AB0 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3AB8 20 20 20 20 20 20 20 : 11
3AC0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3AC8 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3AD0 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3AD8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3AE0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3AE8 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3AF0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 5B
3AF8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
SUM: 22 22 7D B6 22 7D 7D 7D 392B

```

```

3B00 20 20 20 7B 20 20 20 7B : B6
3B08 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3B10 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3B18 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3B20 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3B28 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3B30 20 20 20 20 20 7B 20 20 : 5B
3B38 20 20 20 20 20 7B 7B 7B : 11
3B40 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3B48 20 20 20 7B 7B 7B 7B 20 : 11
3B50 20 20 20 20 20 20 20 7B : 5B
3B58 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3B60 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 22
3B68 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3B70 20 20 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3B78 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
SUM: 11 B6 C7 7D C7 6C 6C 22 E5D5

```

```

3B80 20 7B 7B 20 20 7B 7B 20 : 6C
3B88 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3B90 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3B98 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3BA0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3BA8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3BB0 20 20 20 7B 7B 7B 7B : 11
3BB8 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BC0 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BC8 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BD0 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BD8 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BE0 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3BE8 20 20 20 20 20 20 7B : 5B
3BF0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 5B
3BF8 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
SUM: 6C 22 C7 C7 6C 22 11 5B 0965

```

```

3C00 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3C08 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C10 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 22
3C18 20 20 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C20 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3C28 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C30 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3C38 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C40 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C48 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3C50 20 20 20 20 20 7B 7B 7B : 11
3C58 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 5B
3C60 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C68 20 20 20 20 20 7B 7B : B6
3C70 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 5B
3C78 20 20 20 20 20 20 20 : 00
SUM: D8 33 22 C7 7D 7D 22 C7 2636

```

```

3C80 20 20 20 20 20 20 7B : B6
3C88 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3C90 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3C98 20 20 20 20 20 20 7B : B6
3CA0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 5B
3CA8 20 20 20 7B 7B 7B 7B : 11
3CB0 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3CB8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3CC0 20 20 20 20 7B 7B 7B : 6C
3CC8 20 20 7B 7B 7B 7B 7B : 11
3CD0 20 20 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3CD8 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3CE0 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3CE8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3CF0 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 6C
3CF8 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
SUM: 6C 22 D8 33 D8 7D 7D 7D 8F89

```

```

3D00 20 20 20 20 20 20 7B : 5B
3D08 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3D10 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3D18 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3D20 20 20 20 20 20 20 20 : 00
3D28 CD 1E 20 21 00 59 ED 5B : CD
3D30 A9 50 13 ED 53 A9 50 19 : 5E
3D38 11 A0 00 0E 09 06 28 7E : 74
3D40 23 CD F4 1F 10 F9 19 0D : 32
3D48 20 F3 C9 11 10 10 0F 0F : 2B
3D50 0F 0E 10 0E 11 0E 12 0E : 7A

```

```

3D58 13 0E 14 0D 15 0C 16 0B : 84
3D60 16 0A 15 00 0C 12 0D 12 : 72
3D68 0E 12 0F 12 10 12 00 14 : 77
3D70 12 13 12 12 13 11 14 11 : 92
3D78 15 12 16 13 16 14 15 15 : A4
SUM: D7 CB 00 3E 95 4F 91 02 3988

```

```

3D80 14 15 13 00 18 12 18 13 : 91
3D88 17 14 17 15 16 16 17 15 : AF
3D90 18 14 19 13 1A 12 1B 13 : B2
3D98 00 FF 21 68 3E 11 A0 50 : C7
3DA0 01 0B 00 ED B0 21 00 59 : 23
3DA8 11 01 59 01 07 07 36 20 : D0
3DB0 ED B0 11 73 3E 1A 13 FE : 8A
3DB8 FF CA DB 3D 21 00 59 01 : 5C
3DC0 C8 00 B7 28 04 09 3D 18 : 09
3DC8 F9 1A 13 06 00 4F 09 AF : 33
3DD0 EB ED A0 BE 20 FB EB 13 : 4F
3DD8 C3 B5 3D 21 00 51 11 B4 : EC
3DE0 40 06 0A 0E 00 71 23 70 : 62
3DE8 23 1A 13 77 23 0C 79 FE : 6D
3DF0 28 38 F2 04 78 FE 19 38 : 1D
3DF8 EA 01 57 02 21 00 51 C5 : 7B
SUM: 25 D7 B6 C6 7C AC D4 FC 399A

```

```

3E00 E5 CD 27 3E 11 57 02 CD : 4E
3E08 4D 3E 54 5D 29 19 11 00 : 8F
3E10 51 19 EB E1 06 03 1A 4E : A7
3E18 77 79 12 13 23 10 F7 C1 : 00
3E20 05 78 B1 C2 FF 3D C9 C5 : C0
3E28 D5 ED 5B 49 3E ED 4B 4B : 27
3E30 3E 21 00 00 3E 10 29 CB : A1
3E38 23 CB 12 DA 3F 3E 09 3D : 9D
3E40 C2 36 3E 22 49 3E D1 C1 : 71
3E48 C9 33 E9 83 03 C5 EB 44 : 5F
3E50 4D 21 00 00 3E 10 CB 23 : AA
3E58 CB 12 ED 6A ED 42 D2 62 : 97
3E60 3E 09 3D C2 56 3E C1 C9 : 64
3E68 E3 F2 08 FE 08 19 E3 25 : 04
3E70 13 00 00 01 2D 41 20 2E : D0
3E78 2E 2E 20 31 30 20 50 54 : A1
SUM: 40 B3 0F 75 4F 08 D7 EE 17E1

```

```

3E80 53 2E 00 03 2D 42 20 2E : 41
3E88 2E 2E 20 32 30 20 50 54 : A2
3E90 53 2E 00 05 2D 43 20 2E : 44
3E98 2E 2E 20 33 30 20 50 54 : A3
3EA0 53 2E 00 07 2D 55 46 20 : 70
3EA8 2E 2E 20 3F 3F 20 50 54 : BE
3EB0 53 2E 00 02 42 5B 53 50 : C3
3EB8 41 43 45 5D 00 04 45 49 : B8
3EC0 00 06 40 5B 4B 5D 20 20 : 89
3EC8 58 20 20 5B 4C 5D 00 01 : 9D
3ED0 62 49 4E 00 03 50 7B 7B : 42
3ED8 20 20 20 7B 7B 7B 7B : 11
3EE0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 22
3EE8 20 20 20 7B 7B 7B 7B : 11
3EF0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 22
3EF8 7B 00 04 50 20 7B 20 20 : AA
SUM: 82 2A 8D A9 58 54 FF 5E 131C

```

```

3F00 7B 20 20 7B 20 7B 20 20 : 11
3F08 7B 20 7B 20 20 20 7B 20 : B6
3F10 20 7B 20 7B 7B 7B 7B : C7
3F18 20 20 20 7B 7B 7B 7B : 00
3F20 05 50 20 7B 20 20 7B : CB
3F28 7B 7B 20 20 7B 7B 20 : 6C
3F30 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3F38 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3F40 20 7B 7B 00 06 50 20 7B : 07
3F48 20 20 20 20 20 7B 20 7B : B6
3F50 20 20 7B 20 7B 20 7B : 11
3F58 20 20 20 7B 20 7B 7B : 11
3F60 7B 7B 20 20 20 7B 7B : 6C
3F68 7B 00 07 50 7B 7B 7B : 63
3F70 7B 7B 7B 20 20 7B 7B : 22
3F78 7B 20 20 7B 7B 20 20 : 11
SUM: BD 8D 09 8D 63 08 7D 5D 4093

```

```

3F80 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3F88 7B 7B 20 20 7B 7B 7B : C7
3F90 7B 00 00 79 50 52 4F 47 : 2C
3F98 52 41 4D 45 44 20 7B : 24
3FA0 7B 20 7B 7B 7B 7B 7B : C7
3FA8 20 7B 20 7B 7B 7B 7B : 6C
3FB0 20 20 7B 7B 00 01 84 7B : 36
3FB8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 22
3FC0 7B 20 20 7B 20 7B 7B : 6C
3FC8 20 7B 20 7B 7B 00 02 7C : 2F
3FD0 42 59 00 02 84 7B 7B : 92
3FD8 7B 7B 20 7B 20 7B 7B : C7
3FE0 20 7B 20 7B 7B 7B 7B : C7
3FE8 7B 7B 7B 00 03 84 7B : 93
3FF0 7B 20 7B 20 7B 7B 7B : 6C
3FF8 7B 20 7B 20 20 7B 20 : 11
SUM: 87 12 6A 73 E7 8A 3C 11 3F7E

```

```

4000 7B 20 7B 7B 20 20 7B 00 : 4C

```



```

4008 05 78 7B 7B 20 7B 7B 20 : A9
4010 20 7B 7B 20 20 7B 7B 7B : C7
4018 20 7B 7B 7B 20 7B 20 7B : C7
4020 20 7B 7B 7B 20 20 7B 7B : C7
4028 20 20 7B 20 7B 20 20 7B : 11
4030 7B 00 06 78 7B 7B 7B 7B : E5
4038 7B 20 7B 20 7B 7B 20 20 : 6C
4040 7B 20 20 7B 7B 20 20 7B : 6C
4048 20 7B 20 20 7B 7B 20 7B : 6C
4050 20 7B 7B 20 7B 7B 20 20 : 6C
4058 7B 20 7B 7B 00 07 7B 7B : 8B
4060 7B 7B 7B 7B 20 7B 7B 7B : 7D
4068 7B 20 20 7B 20 20 20 7B : 11
4070 7B 20 7B 20 7B 20 7B 7B : C7
4078 20 20 7B 7B 7B 20 7B : C7

```

SUM: BD 5A 2A 8B B8 1A D5 24 184F

```

4080 20 7B 20 7B 7B 7B 7B 00 : A7
4088 08 7B 7B 20 7B 20 7B 20 : 51
4090 7B 20 7B 7B 20 20 7B 20 : 6C
4098 20 7B 7B 20 7B 7B 7B 7B : 22
40A0 20 7B 7B 7B 20 7B 20 7B : C7
40A8 7B 20 7B 20 7B 20 7B 20 : 6C
40B0 7B 7B 00 FF 20 20 20 20 : 75
40B8 20 20 20 20 20 20 2E 20 : 0E
40C0 20 20 20 20 20 20 20 20 : 00
40C8 20 20 20 2E 20 20 20 20 : 0E
40D0 20 20 2A 20 20 20 20 20 : 0A
40D8 20 20 2E 20 20 20 2E 20 : 1C
40E0 20 20 20 20 20 20 2A 20 : 0A
40E8 20 20 20 20 2E 20 20 20 : 0E
40F0 20 20 20 20 20 20 20 20 : 00
40F8 20 20 20 20 2E 20 20 20 : 0E

```

SUM: F9 C4 BF 59 2D 11 ED 96 95E0

```

4100 20 20 20 20 20 20 2E 20 : 0E
4108 20 2A 2E 20 20 20 20 20 : 18

```

```

4110 20 2E 20 20 20 20 20 2A : 18
4118 20 20 2E 20 20 20 20 20 : 0E
4120 20 2A 20 20 20 20 20 20 : 0A
4128 20 2E 2A 20 20 20 20 7B : 73
4130 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 7D : 7D
4138 20 20 20 20 20 20 20 7B : 5B
4140 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 22 : 22
4148 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7D : 7D
4150 7B 20 20 2E 2E 20 7B 7B : 2D
4158 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 80 : 80
4160 20 2A 20 2E 20 20 7B 7B : CE
4168 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 7D : 7D
4170 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : D8
4178 7B 23 20 20 20 2E 7B 7B : 22

```

SUM: 7D 5F 48 3E 30 3E D8 8A 31D7

```

4180 7B 7B 7B 7B 7B 23 23 23 : D0
4188 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 7D
4190 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80
4198 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80
41A0 23 23 20 20 20 2A 7B 7B : C6
41A8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 22 : 22
41B0 7B 7B 7B 7B 23 7B 7B : 80
41B8 7B 23 23 23 7B 7B 23 : 78
41C0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : D8
41C8 20 20 2E 20 20 20 7B : 77
41D0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 7D : 7D
41D8 7B 7B 7B 7B 23 7B 7B : 80
41E0 7B 23 20 20 7B 7B 23 : 72
41E8 2E 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 8B
41F0 7B 20 20 20 20 2E 20 : 69
41F8 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80

```

SUM: B0 F2 FA EC AD 46 55 8F 8D0E

```

4200 7B 7B 7B 7B 7B 23 7B 7B : 80
4208 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80
4210 20 20 7B 7B 7B 7B 7B : 22

```

```

4218 7B 23 2A 20 20 20 7B 7B : 1E
4220 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80
4228 20 23 23 23 23 23 7B 7B : C5
4230 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 80
4238 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : 08
4240 7B 23 20 2E 20 20 7B 7B : 22
4248 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 28
4250 20 20 20 20 20 20 20 7B : 5B
4258 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 : 28
4260 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B : D8
4268 23 23 20 20 20 2E 20 23 : 17
4270 23 23 23 23 23 23 23 : 15
4278 20 20 2A 20 2E 20 20 : 18

```

SUM: 94 E7 4D 47 47 EF 97 EA C861

```

4280 23 23 23 23 23 23 23 : 15
4288 2E 23 23 23 23 23 23 : 23
4290 23 20 20 20 2A 20 20 : 0D
4298 20 2E 20 20 20 20 2E : 1C
42A0 20 20 20 20 20 20 20 : 00
42A8 20 20 20 2E 20 20 20 : 0E
42B0 20 20 20 20 20 20 2E : 0E
42B8 20 20 20 2E 20 20 2E : 1C
42C0 20 2A 20 20 20 20 20 : 0A
42C8 20 2E 20 20 20 20 20 : 0E
42D0 20 2E 20 20 2A 20 20 : 18
42D8 20 20 20 2A 2E 20 20 : 18
42E0 20 20 2A 20 20 20 20 : 0A
42E8 20 20 20 2E 20 20 2A : 18
42F0 20 20 20 20 2E 2A 20 : 18
42F8 20 20 20 20 20 20 2E : 0E

```

SUM: 14 3A 10 3A 2C 1A 14 37 5E2B

```

4300 20 20 2A 20 20 20 20 : 0A
4308 20 2E 20 20 : 8E

```

SUM: 40 4E 4A 40 20 20 20 754D

リスト2 INVADERメイン部ソースリスト

```

0000 1 ;
0000 2 ;/* INVADER GAME */
0000 3 ;
0000 4 ; MAIN PROGRAM
0000 5 ;
0000 6 ;
0000 7 ; FOR S-OS "SWORD"
0000 8 ;
0000 9 ; BY M.MATSUZAKA
0000 10 ;
0000 11 ;
0000 12 ; OFFSET 0C000H-3000H
0000 13 ; ORG 3000H
0000 14 ;
0000 15 ;
0000 16 ;>>> S-OS CALL <<<
0000 17 ;
0000 18 #PRTHX EQU 1FC1H
0000 19 #DEEP EQU 1FC4H
0000 20 #CHKBRK EQU 1FCDH
0000 21 #GETKY EQU 1FD0H
0000 22 #MPRINT EQU 1FE2H
0000 23 #MSX EQU 1FE5H
0000 24 #PRINTS EQU 1FF1H
0000 25 #PRINT EQU 1FF4H
0000 26 #HOT EQU 1FFAH
0000 27 #SCRN EQU 201BH
0000 28 #LOC EQU 201EH
0000 29 #WIDTH EQU 2030H
0000 30 ;
0000 31 ;
0000 32 ;>>> WORK AREA <<<
0000 33 ;
0000 34 INVTBL EQU 5000H
0000 35 SHLTBL EQU 5050H
0000 36 LEDGE EQU 5070H
0000 37 REDGE EQU 5071H
0000 38 DEDGE EQU 5072H
0000 39 NOVDRC EQU 5073H
0000 40 LIVINV EQU 5074H
0000 41 WAITCT EQU 5075H
0000 42 NOWCNT EQU 5076H
0000 43 MSHIPX EQU 5077H
0000 44 MSHIPY EQU 5078H
0000 45 MBEAMX EQU 5079H
0000 46 MBEAMY EQU 507AH
0000 47 BEAMWK EQU 507BH
0000 48 UFOX EQU 5081H
0000 49 UFOY EQU 5082H
0000 50 UFODEC EQU 5083H
0000 51 UFOICT EQU 5084H
0000 52 UFOCNT EQU 5085H
0000 53 CNT01 EQU 5087H
0000 54 TPINXV EQU 5088H
0000 55 TPINXY EQU 5089H
0000 56 SCINEN EQU 508AH
0000 57 LFTHOU EQU 508BH
0000 58 SCDTFU EQU 508CH
0000 59 SCRCFG EQU 5090H
0000 60 SCREWK EQU 5091H
0000 61 HSCFCG EQU 5098H
0000 62 HSCRWK EQU 5099H
0000 63 ;
0000 64 SIDEMO EQU 3000H
0000 65 ;
0000 66 ;
0000 67 ; メイン プログラム サブプログラム CALL ハンドル
0000 68 ; ノードデータ アップデート フラグ マネージ
0000 69 ; システムタイマー !!!
0000 70 ;
0000 71 MAIN CALL INIT
0000 72 ;
0000 73 HOT0: CALL SIDEMO
0000 74 ;
0000 75 CALL WRNPG
0000 76 ;
0000 77 CALL #PRINT
0000 78 ;
0000 79 LD L,9
0000 80 LD H,10
3012 CD 1E 20
3015 11 45 38
3018 CD 55 1F
301B CD 35 37
301E CD 35 37
3021 3E 0C
3023 CD F4 1F
3026 CD D9 36
3029 CD 49 37
302C CD D8 37
302F CD 10 38
3032 CD 8E 35
3035 CD 81 35
3038 CD 6A 30
303B 3A 76 50
303E 3D 76 50
3042 CD 6A 30
3045 CD 22 31
3048 CD 65 31
304B CD 0A 32
304E 3A 87 50
3051 EE 01
3053 32 87 50
3056 CC 25 32
3059 CD 15 34
305C CD A3 34
305F CD 2C 37
3062 CD CD 1F
3065 CA FA 1F
3068 18 D1
306A
306B
306C
306D
306E
306F
3070 3A 75 50
3073 32 76 50
3076 06 05
3079 08 0B
307C 0D
307F 78
3082 27
3085 27
3088 27
308B 27
308E 27
3091 81
3094 26 00
3097 6F
309A 11 00 50
309D 19
30A0 7B 13
30A3 FE 00
30A6 28 2C
30A9 C5
30AC CB 20
30AF CB 21
30B2 3A 88 50
30B5 81
30B8 5F
30BB 3A 89 50
30BE 67
30C1
30C4 CD 1E 20
30C7 3E 20
30CA CD F4 1F
30CD 3A 73 50
30D0 CD 14 31
30D3 CD 1E 20
30D6 16 00
30D9 58
30DC 21 67 38
30DF 19
30E2 7E
30E5 CD F4 1F
30E8
80 CALL #LOC
81 LD DE,GMSTMS
82 CALL #MSX
83 CALL PAUSE
84 CALL PAUSE
85 HOT1: LD A,0CH
86 CALL #PRINT
87 CALL WRNPG
88 HOT2: CALL SCRMAN
89 CALL SHLPRT
90 CALL PLFTHO
91 CALL SCRPT
92 CALL HSCRPRT
93 CALL MOVINV
94 HOT3: LD A,(NOWCNT)
95 DEC A
96 LD (NOWCNT),A
97 CALL Z,MOVINV
98 CALL BEMHOU
99 CALL DROPEM
100 CALL MYHEM
101 LD A,(CNT01)
102 XOR 1
103 LD (CNT01),A
104 CALL Z,MYHEM
105 CALL FLVIFO
106 CALL UFODED
107 CALL WAIT
108 CALL #CHKBRK
109 IF Z,#HOT
110 JR HOT3
111
112 ;/* MOVE INVADER */
113 ;
114 ; シンタライズ イラッシュ
115 ;
116 ;
117 MOVINV LD A,(WAITCT)
118 LD (NOWCNT),A
119 LD B,5
120 LOPV: DEC B
121 LD C,11
122 LOPX: DEC C
123 LD A,B
124 SLA A
125 SLA A
126 SLA A
127 SLA A
128 ADD A,C
129 LD H,0
130 LD L,A
131 LD DE,INVTBL
132 ADD HL,DE
133 LD A,(HL)
134 CP 0
135 JR Z,ALDEAD
136 PUSH BC
137 SLA B
138 SLA C
139 LD A,(TPINXV)
140 ADD A,C
141 LD L,A
142 LD A,(TPINXY)
143 ADD A,B
144 LD H,A
145 POP BC
146 CALL #LOC
147 LD A," "
148 CALL #PRINT
149 LD A,(NOVDRC)
150 CALL MOVLOC
151 CALL #LOC
152 LD D,0
153 LD E,B
154 LD HL,INVCHR
155 ADD HL,DE
156 LD A,(HL)
157 CALL #PRINT
158

```

清水和人生生、これからOh! MZに一生ついていきますので「タイムシークレットIII」
が出たら特集をお願いします。 山崎 哲也 (16) 長野県


```

3088 AF      159 ALDEAD: XOR      A
3089 B9      160                CP A
308A 20 B9   161                JR C, NZ, LOPX
308C B8      162                JR B
308D 20 B3   163                JR NZ, LOPY
308F 2A 88 50 164                LD HL, (TPINXV)
30C2 3A 73 50 165                LD A, (MOVDRC)
30C5 CD 14 31 166                CALL MOVLOC
30C8 22 88 50 167                LD (TPINXV), HL
30CB          168
30CB 3A 73 50 169                LD A, (MOVDRC)
30CE FE 02   170                CP 2
30D0 D2 FD 30 171                JP NC, CHKDWN
30D3 FE 01   172                CP 1
30D5 CA E6 30 173                JP Z, CHKRHT
30D8 3A 78 58 174                LD A, (LEDGE)
30DB CB 27   175                SLA A
30DD 21 88 50 176                LD HL, TPINXV
30E0 86      177                ADD A, (HL)
30E1 FE 00   178                CP 0
30E3 C0      179                RET NZ
30E4 18 0C   180                JR CREVRL
30E6 3A 71 50 181                LD A, (REDGE)
30E9 CB 27   182                SLA A
30EB 21 88 50 183                LD HL, TPINXV
30EE 86      184                ADD A, (HL)
30EF FE 1B   185                CP 27
30F1 C0      186                RET NZ
30F2 3A 73 50 187                LD A, (MOVDRC)
30F5 ED 44   188                NEG
30F7 C6 03   189                ADD A, 3
30F9 32 73 50 190                LD (MOVDRC), A
30FC C9      191                RET
30FD 3A 72 50 192                LD A, (LEDGE)
3100 CB 27   193                SLA A
3102 21 89 50 194                LD HL, TPINXV
3105 86      195                ADD A, (HL)
3106 FE 18   196                CP 24
3108 D2 41 37 197                JP NC, OCCUPY
310B 3A 73 50 198                LD A, (MOVDRC)
310E E6 01   199                AND 1
3110 32 73 50 200                LD (MOVDRC), A
3113 C9      201                RET
3114          202 MOVLOC
3114 FE 02   203                CP 2
3116 30 08   204                JR NC, MOVDWN
3118 FE 01   205                CP 1
311A 28 02   206                JR Z, MOVHRT
311C 2D      207 MOVFLT: DEC L
311D C9      208                RET L
311E 2C      209 MOVHRT: INC L
311F C9      210                RET L
3120 24      211 MOVDWN: INC H
3122          212                RET H
3122          213
3122          214 ;/* MOVE BEAM AND CHECK BEAM */
3122          215 ;
3122          216 ; ビームがラウカス (ハッパ モカリスル)
3122          217 ;
3122          218
3122          219 BEMHOU
3122 CD D0 1F 220                CALL #GETKY
3125 FE 20   221                CP 20
3127 CA 54 31 222                JP Z, BMSHOT
312A 21 77 50 223                LD HL, MSHIPX
312D 46      224                LD B, (HL)
312E FE 4B   225                CP 25
3130 20 09   226                JR NZ, NOTLKY
3132 78      227                LD A, B
3133 3D      228                DEC A
3134 B7      229                OR A
3135 F2 46 31 230                JP P, MOVHOK
3138 3C      231                INC A
3139 18 0B   232                JR MOVHOK
313B FE 4C   233                NOTLKY: CP "L"
313D 78      234                LD A, B
313E 20 06   235                JR NZ, MOVHOK
3140 3C      236                INC A
3141 FE 1A   237                CP 26
3143 38 01   238                JR C, MOVHOK
3145 3D      239                DEC A
3146 77      240 MOVHOK: LD (HL), A
3147 2A 77 50 241                LD HL, (MSHIPX)
314A CD 1E 20 242                CALL #LOC
314D 11 6C 38 243                LD DE, HOUCR
3150 CD E5 1F 244                CALL #MSX
3153 C9      245                RET
3154 3A 7A 50 246                LD A, (MBEAMY)
3157 FE FF   247                CP 255
3159 C0      248                RET NZ
315A 2A 77 50 249                LD HL, (MSHIPX)
315D 2C      250                INC L
315E 25      251                DEC H
315F 22 79 50 252                LD (MBEAMX), HL
3162 C3 52 32 253                JP CHKHIT
3165          254
3165          255 ;/* DROP BEAM FROM INVADER */
3165          256 ;
3165          257 ; キラッ イッパ ランダム ニ ニワ
3165          258 ;
3165          259
3165          260 DROPM
3165 21 7C 50 261                LD HL, BEAMW+1
3168 7E      262                LD A, (HL)
3169 2B      263                DEC HL
316A FE FF   264                CP 255
316C 20 06   265                JR NZ, RNDRP1
316E CD D0 31 266                CALL FINEAR
3171 CD 9C 31 267                CALL SETBEM
3174 21 7E 50 268                LD HL, BEAMW+3
3177 7E      269                LD A, (HL)
3178 2B      270                DEC HL
3179 FE FF   271                CP 255
317B 20 09   272                JR NZ, RNDRP2
317D ED 5F   273                LD A, R
317F E6 1F   274                AND 1FH
3181 FE 0B   275                CP 0BH
3183 DC 9C 31 276                CALL C, SETBEM
3186 21 80 50 277                LD HL, BEAMW+5
3189 7E      278                LD A, (HL)
318A 2B      279                DEC HL
318B FE FF   280                CP 255
318D C0      281                RET NZ
318E ED 5F   282                LD A, R
3190 E6 7C   283                AND 7CH
3192 CB 2F   284                SRA A
3194 CB 2F   285                SRA A
3196 FE 0B   286                CP 0BH
3198 DC 9C 31 287                CALL C, SETBEM
319B C9      288                RET
319C          289
319C          290 ;/* SET BEAM ATTRIBUTE */
319C          291 ;
319C          292 ; ハッパ ラウカス キ ト コウコトナ
319C          293 ;
319C          294
319C          295 SETBEM
319C          296
319C EB      297                EX DE, HL
319D 4F      298                LD C, A
319E CD B9 31 299                CALL ONELIN
31A1 B7      300                OR A
31A2 C8      301                RET Z
31A3 3E 05   302                LD A, 5
31A5 90      303                SUB B
31A6 CB 20   304                SLA B
31A8 CB 21   304                SLA C

```

```

31AA 05      305                DEC B
31AB 79      306                LD A, C
31AC 21 50 50 307                LD HL, TPINXV
31AF 86      308                ADD A, (HL)
31B0 12      309                LD (DE), A
31B1 13      310                INC DE
31B2 78      311                LD A, B
31B3 21 89 50 312                LD HL, TPINXV
31B6 86      313                ADD A, (HL)
31B7 12      314                LD (DE), A
31B8 C9      315                RET
31B9          316
31B9          317 ;/* LOOK ONE LINE */
31B9          318 ;
31B9          319 ; ソノ レッパ デ イッパハン シタラ ミツカス
31B9          320 ;
31B9          321
31B9          322 ONELIN
31B9          323                LD B, 5
31B9 26 50   324                LD HL, 50H
31BD 3E 40   325                LD A, 40H
31BF 81      326                ADD A, C
31C0 6F      327                LD L, A
31C1 AF      328 OLINE1: XOR A
31C2 96      329                SLA A
31C3 C0      330                RET NZ
31C4 D5      331                PUSH DE
31C5 11 10 00 332                LD DE, 10H
31C8 B7      333                OR B
31C9 ED 52   334                SBC HL, DE
31CB D1      335                POP DE
31CC 10 F3   336                DJNZ OLINE1
31CE AF      337                XOR A
31CF C9      338                RET
31D0          339
31D0          340 ;/* FIND NEAREST LINE */
31D0          341 ;
31D0          342 ; ビームがラウカス (ハッパ モカリスル)
31D0          343 ;
31D0          344
31D0          345 FINEAR
31D0          346
31D1 3A 77 50 347                LD A, (MSHIPX)
31D4 21 88 50 348                LD HL, TPINXV
31D7 96      349                SUB HL
31D8 CB 2F   350                SRA A
31DA 4F      351                LD C, A
31DB 15 00   352                LD D, 0
31DD 79      353 FINER1: LD A, C
31DE 92      354                SUB D
31DF 4F      355                LD C, A
31E0 14      356                INC D
31E1 FE 00   357                CP 0
31E3 FA F1 31 358                JP M, FINER2
31E6 FE 0C   359                CP 12
31E8 30 07   360                JR NC, FINER2
31EA CD B9 31 361                CALL ONELIN
31ED FE 00   362                CP 0
31EF 20 16   363                JR NZ, FOUNER
31F1 79      364 FINER2: LD A, C
31F2 82      365                ADD A, D
31F3 4F      366                LD C, A
31F4 14      367                INC D
31F5 FE 00   368                CP 0
31F7 FA DD 31 369                JP M, FINER1
31FA FE 0C   370                CP 12
31FC 60 F3   371                JR NC, FINER2
31FE CD B9 31 372                CALL ONELIN
3201 FE 00   373                CP 0
3203 20 02   374                JR NZ, FOUNER
3205 18 D6   375                LD FOUNER1: LD A, C
3207 79      376                POP HL
3208 E1      377                RET
3209 C9      378
320A          379
320A          380 ;/* MOVE MY BEAM */
320A          381 ;
320A          382 ; ビームがラウカス (ハッパ モカリスル)
320A          383 ;
320A          384
320A          385 MVBEM
320A          386                LD A, (MBEAMY)
320A 2E FF   387                CP 255
320B 7E      388                RET
320C 2A 79 50 389                LD HL, (MBEAMX)
3213 CD 1E 20 390                CALL #LOC
3216 3E 20   391                LD A, " "
3218 CD F4 1F 392                CALL #PRINT
321B 25      393                LD H, DEC
321C 22 79 50 394                LD (MBEAMX), HL
321F 7C      395                LD A, H
3220 B7      396                OR A
3221 78      397                RET M
3222 C3 52 32 398                JP CHKHIT
3225          399
3225          400 ;/* MOVE INVADER BEAM */
3225          401 ;
3225          402 ; イッパハン ラウカス (ハッパ モカリスル)
3225          403 ;
3225          404
3225          405 MVBEM
3225 06 03   406                LD B, 3
3227 11 7B 50 407                LD DE, BEAMW
322A 1A      408 MVBIM1: LD A, (DE)
322B 0F      409                LD L, A
322C 13      410                INC DE
322D 13      411                LD A, (DE)
322E 67      412                LD H, A
322F FE FF   413                CP 255
3231 CA 4E 32 414                JP Z, MVBIM2
3234 CD 1E 20 415                CALL #LOC
3237 3E 20   416                LD A, " "
3239 CD F4 1F 417                CALL #PRINT
323C 7C      418                LD A, H
323D 3C      419                INC A
323E FE 19   420                CP 25
3240 12      421                LD (DE), A
3241 67      422                LD H, A
3242 30 07   423                JR NC, OUTWIN
3244 D5      424                PUSH DE
3245 CD 52 32 425                CALL CHKHIT
3248 11      426                POP DE
3249 18 03   427                JR MVBIM2
324B 3E FF   428 OUTWIN: LD A, OFFH
324D 12      429                LD (DE), A
324E 13      430 MVBIM2: INC DE
3248 10 D9   431                DJNZ MVBIM1
3251 C9      432                RET
3252          433
3252          434 ;/* CHECK HIT */
3252          435 ;
3252          436 ; 「キラッ」 「！」 「スミマセン」
3252          437 ;
3252          438
3252          439 CHKHIT
3252          440                CALL #LOC
3252 CD 1E 20 441                CALL #SCRN
3255 CD 1B 20 442                CP 7BH
325A CA 80 32 443                JP Z, SHLHIT
325D FE 41   444                CP "A"
325F CA B9 32 445                JP Z, AHIT
3262 FE 42   446                CP "B"
3264 CA C6 32 447                JP Z, BHIT
3267 FE 43   448                CP "C"
3269 CA D3 32 449                JP Z, CHIT
326C FE 58   450                CP "X"

```

▶ XEVIOUS, SPACE BLUSTER FZ の古籾さん、この次は MZ-700 用ビジュアルシエ
ルなんてのはどうでしょう。キャラグラのアイコン、さてどう作るか。

上手 幸一 (17) 岐阜県

333E		597 ;			
333E	598 :	イハパン ハシ ム ト ノ レフカ ミツナマス			
333E	599 :				
333E	600				
333E		601 FINEGE			
333E 26 50	602		LD	H,50H	
3340 16 04	603		LD	D,4	
3342 0E 40	604		LD	C,40H	
3344 0E 0B	605 FINDD1: LD		B,0BH		
3346 E8	606		LD	L,C	
3347 7E	607 FINDD2: LD		A,(HL)		
3348 FE 00	608		CP	0	
334A 20 0A	609		JR	NZ,DLIVE	
334C 23	610		INC	HL	
334D 0 F8	611		DJNZ	FINDD2	
334F 15	612		DEC	D	
3350 79	613		LD	A,C	
3351 DE 10	614		SUB	10H	
3353 FE 00	615		LD	C,A	
3354 18 EE	616		JR	FINDD1	
3356 7A	617 DLIVE: LD		A,D		
3357 32 72 50	618		LD	(DEDDGE),A	
3358 16 00	619		LD	D,0	
335C 0E 05	620 FINDL1: LD		B,5		
335E 6A	621		LD	L,D	
335F 7E	622 FINDL2: LD		A,(HL)		
3360 FE 00	623		CP	0	
3362 29 0B	624		JR	NZ,LLIVE	
3364 D5	625		PUSH	DE	
3365 11 10 00	626		LD	DE,10H	
3368 19	627		ADD	HL,DE	
3369 0 F0	628		POP	D	
336A 10 F3	629		DJNZ	FINDL2	
336C 14	630		INC	D	
336D 18 ED	631		JR	FINDL1	
336E 00	632 LLIVE: LD		A,D		
3370 32 70 50	633		LD	(LEDGE),A	
3373 16 0A	634		LD	D,10	
3375 0E 05	635 FINDR1: LD		B,5		
3376 7E	636		LD	L,D	
3378 7E	637 FINDR2: LD		A,(HL)		
3379 FE 00	638		CP	0	
3380 20 0B	639		JR	NZ,RLIVE	
337D 05	640		PUSH	DE	
337E 11 10 00	641		LD	DE,10H	
3381 19	642		ADD	HL,DE	
3382 D1	643		POP	DE	
3383 18 F3	644		DJNZ	FINDR2	
3385 15	645		DEC	D	
3386 18 ED	646		JR	FINDR1	
3388 7A	647 RLIVE: LD		A,D		
3389 32 71 50	648		LD	(REDGE),A	
338C C9	649		RET		
338D	650				
338D	651 ;/ BEAM HOU HIT */				
338D	652 ;				
338D	653 ;	ウキ ャー ヲ、ヲラレタ-			
338D	654 ;				
338D	655				
338D	656 HOUHIT				
338D 2A 77 50	657		LD	HL,(MSHIPX)	
3390 2C	658		INC	L	
3391 CD 1E 20	659		CALL	#LOC	
3394 06 08	660		LD	B,8	
3395 18 82 38	661 HOHIT1: LD		DE,DEDCH1		
3399 CD E5 1F	662		CALL	#MSX	
339C CD C4 1F	663		CALL	#BEEP	
339F 11 85 38	664		LD	DE,DEDCH2	
33A2 CD E5 1F	665		CALL	#MSX	
33A4 CD C4 1F	666		CALL	#BEEP	
33A8 10 EC	667		DJNZ	HOHIT1	
33AA 3A 8B 50	668		LD	A,(LFTHOU)	
33AD 3D	669		DEC	A	
33AE 32 8B 50	670		LD	(LFTHOU),A	
33B1 F2 B8 33	671		P,HOUSED		
33BA E1	672		POP	HL	
33B5 C3 1D 36	673		JP	GMOVER	
33BB	674				
33BB	675 HOUSED				
33BB 3E 00	676		LD	A,0	
33BA 32 77 50	677		LD	(MSHIPX),A	
33BD CD 35 37	678		CALL	L	
33C0 3E 0C	679		LD	A,0CH	
33C2 CD F4 1F	680		CALL	#PRINT	
33C5 E1	681		POP	HL	
33C6 C3 29 30	682		JP	HOT2	
33C9	683				
33C9	684 ;/ UFO HIT */				
33C9					


```

3415 743 FLYUFO LD HL,(UF0CNT)
3416 744 LD DE,0
3418 745 OR A
3419 746 ADC HL,DE
3420 747 JP M,MOVUFO
3421 748 INC HL
3422 749 LD (UF0CNT),HL
3423 750 LD A,R
3424 751 SLA A
3425 752 LD E,A
3426 753 ADD HL,DE
3427 754 LD DE,200H
3428 755 OR A
3429 756 SBC HL,DE
3430 757 RET M
3431 758 LD HL,0FFFFH
3432 759 LD (UF0CNT),HL
3433 760 LD A,R
3434 761 AND 1
3435 762 LD (UF0DRC),A
3436 763 JR NZ,RUFSET
3437 764 LUFSET: LD A,27
3438 765 LD (UF0X),A
3439 766 RET
3440 767 LD A,-1
3441 768 LD (UF0X),A
3442 769 RET
3443 770 MOVUFO LD A,(CNT01)
3444 771 OR A
3445 772 RET Z
3446 773 LD HL,(UF0X)
3447 774 LD A,(UF0DRC)
3448 775 CP 1
3449 776 JR Z,RUFMOV
3450 777 LD A,L
3451 778 DEC A
3452 779 JP P,NTLEGE
3453 780 CALL #LOC
3454 781 LD (UF0CNT),HL
3455 782 CALL #MPRINT
3456 783 DB " ",0
3457 784 RET
3458 785 NTLEGE: DEC L
3459 786 LD (UF0X),HL
3460 787 CALL #LOC
3461 788 LD DE,LUFCHR
3462 789 CALL #MSX
3463 790 REP:
3464 791 RET
3465 792 LD A,L
3466 793 INC A
3467 794 CP 26
3468 795 JR C,NTREGE
3469 796 INC L
3470 797 CALL #LOC
3471 798 LD HL,0
3472 799 LD (UF0CNT),HL
3473 800 CALL #MPRINT
3474 801 DB " ",0
3475 802 RET
3476 803 NTREGE: INC L
3477 804 LD (UF0X),HL
3478 805 CALL #LOC
3479 806 LD DE,LUFCHR
3480 807 JP #MSX
3481 808 LD A,L
3482 809 INC A
3483 810 CP 26
3484 811 JR C,NTREGE
3485 812 INC L
3486 813 CALL #LOC
3487 814 LD HL,0
3488 815 LD (UF0CNT),HL
3489 816 CALL #MPRINT
3490 817 DB " ",0
3491 818 RET
3492 819 LD A,L
3493 820 INC A
3494 821 CP 26
3495 822 JR C,NTREGE
3496 823 INC L
3497 824 CALL #LOC
3498 825 LD HL,0
3499 826 LD (UF0CNT),HL
3500 827 CALL #MPRINT
3501 828 DB " ",0
3502 829 RET
3503 830 LD A,L
3504 831 INC A
3505 832 CP 26
3506 833 JR C,NTREGE
3507 834 INC L
3508 835 CALL #LOC
3509 836 LD HL,0
3510 837 LD (UF0CNT),HL
3511 838 CALL #MPRINT
3512 839 DB " ",0
3513 840 RET
3514 841 LD A,L
3515 842 INC A
3516 843 CP 26
3517 844 JR C,NTREGE
3518 845 INC L
3519 846 CALL #LOC
3520 847 LD HL,0
3521 848 LD (UF0CNT),HL
3522 849 CALL #MPRINT
3523 850 DB " ",0
3524 851 RET
3525 852 LD A,L
3526 853 INC A
3527 854 CP 26
3528 855 JR C,NTREGE
3529 856 INC L
3530 857 CALL #LOC
3531 858 LD HL,0
3532 859 LD (UF0CNT),HL
3533 860 CALL #MPRINT
3534 861 DB " ",0
3535 862 RET
3536 863 LD A,L
3537 864 INC A
3538 865 CP 26
3539 866 JR C,NTREGE
3540 867 INC L
3541 868 CALL #LOC
3542 869 LD HL,0
3543 870 LD (UF0CNT),HL
3544 871 CALL #MPRINT
3545 872 DB " ",0
3546 873 RET
3547 874 LD A,L
3548 875 INC A
3549 876 CP 26
3550 877 JR C,NTREGE
3551 878 INC L
3552 879 CALL #LOC
3553 880 LD HL,0
3554 881 LD (UF0CNT),HL
3555 882 CALL #MPRINT
3556 883 DB " ",0
3557 884 RET
3558 885 LD A,L
3559 886 INC A
3560 887 CP 26
3561 888 JR C,NTREGE
3562 889 INC L
3563 890 CALL #LOC
3564 891 LD HL,0
3565 892 LD (UF0CNT),HL
3566 893 CALL #MPRINT
3567 894 DB " ",0
3568 895 RET
3569 896 LD A,L
3570 897 INC A
3571 898 CP 26
3572 899 JR C,NTREGE
3573 900 INC L
3574 901 CALL #LOC
3575 902 LD HL,0
3576 903 LD (UF0CNT),HL
3577 904 CALL #MPRINT
3578 905 DB " ",0
3579 906 RET
3580 907 LD A,L
3581 908 INC A
3582 909 CP 26
3583 910 JR C,NTREGE
3584 911 INC L
3585 912 CALL #LOC
3586 913 LD HL,0
3587 914 LD (UF0CNT),HL
3588 915 CALL #MPRINT
3589 916 DB " ",0
3590 917 RET
3591 918 LD A,L
3592 919 INC A
3593 920 CP 26
3594 921 JR C,NTREGE
3595 922 INC L
3596 923 CALL #LOC
3597 924 LD HL,0
3598 925 LD (UF0CNT),HL
3599 926 CALL #MPRINT
3600 927 DB " ",0
3601 928 RET
3602 929 LD A,L
3603 930 INC A
3604 931 CP 26
3605 932 JR C,NTREGE
3606 933 INC L
3607 934 CALL #LOC
3608 935 LD HL,0
3609 936 LD (UF0CNT),HL
3610 937 CALL #MPRINT
3611 938 DB " ",0
3612 939 RET
3613 940 LD A,L
3614 941 INC A
3615 942 CP 26
3616 943 JR C,NTREGE
3617 944 INC L
3618 945 CALL #LOC
3619 946 LD HL,0
3620 947 LD (UF0CNT),HL
3621 948 CALL #MPRINT
3622 949 DB " ",0
3623 950 RET
3624 951 LD A,L
3625 952 INC A
3626 953 CP 26
3627 954 JR C,NTREGE
3628 955 INC L
3629 956 CALL #LOC
3630 957 LD HL,0
3631 958 LD (UF0CNT),HL
3632 959 CALL #MPRINT
3633 960 DB " ",0
3634 961 RET
3635 962 LD A,L
3636 963 INC A
3637 964 CP 26
3638 965 JR C,NTREGE
3639 966 INC L
3640 967 CALL #LOC
3641 968 LD HL,0
3642 969 LD (UF0CNT),HL
3643 970 CALL #MPRINT
3644 971 DB " ",0
3645 972 RET
3646 973 LD A,L
3647 974 INC A
3648 975 CP 26
3649 976 JR C,NTREGE
3650 977 INC L
3651 978 CALL #LOC
3652 979 LD HL,0
3653 980 LD (UF0CNT),HL
3654 981 CALL #MPRINT
3655 982 DB " ",0
3656 983 RET
3657 984 LD A,L
3658 985 INC A
3659 986 CP 26
3660 987 JR C,NTREGE
3661 988 INC L
3662 989 CALL #LOC
3663 990 LD HL,0
3664 991 LD (UF0CNT),HL
3665 992 CALL #MPRINT
3666 993 DB " ",0
3667 994 RET
3668 995 LD A,L
3669 996 INC A
3670 997 CP 26
3671 998 JR C,NTREGE
3672 999 INC L
3673 1000 CALL #LOC
3674 1001 LD HL,0
3675 1002 LD (UF0CNT),HL
3676 1003 CALL #MPRINT
3677 1004 DB " ",0
3678 1005 RET
3679 1006 LD A,L
3680 1007 INC A
3681 1008 CP 26
3682 1009 JR C,NTREGE
3683 1010 INC L
3684 1011 CALL #LOC
3685 1012 LD HL,0
3686 1013 LD (UF0CNT),HL
3687 1014 CALL #MPRINT
3688 1015 DB " ",0
3689 1016 RET
3690 1017 LD A,L
3691 1018 INC A
3692 1019 CP 26
3693 1020 JR C,NTREGE
3694 1021 INC L
3695 1022 CALL #LOC
3696 1023 LD HL,0
3697 1024 LD (UF0CNT),HL
3698 1025 CALL #MPRINT
3699 1026 DB " ",0
3700 1027 RET

```

```

3534 32 35 30 00 887 DM "250":DB 0
3535 33 30 30 00 888 DM "300":DB 0
3536 34 30 30 00 889
3537 35 30 30 00 890
3538 36 30 30 00 891
3539 37 30 30 00 892
3540 38 30 30 00 893
3541 39 30 30 00 894
3542 40 30 30 00 895
3543 41 30 30 00 896
3544 42 30 30 00 897
3545 43 30 30 00 898
3546 44 30 30 00 899
3547 45 30 30 00 900
3548 46 30 30 00 901
3549 47 30 30 00 902
3550 48 30 30 00 903
3551 49 30 30 00 904
3552 50 30 30 00 905
3553 51 30 30 00 906
3554 52 30 30 00 907
3555 53 30 30 00 908
3556 54 30 30 00 909
3557 55 30 30 00 910
3558 56 30 30 00 911
3559 57 30 30 00 912
3560 58 30 30 00 913
3561 59 30 30 00 914
3562 60 30 30 00 915
3563 61 30 30 00 916
3564 62 30 30 00 917
3565 63 30 30 00 918
3566 64 30 30 00 919
3567 65 30 30 00 920
3568 66 30 30 00 921
3569 67 30 30 00 922
3570 68 30 30 00 923
3571 69 30 30 00 924
3572 70 30 30 00 925
3573 71 30 30 00 926
3574 72 30 30 00 927
3575 73 30 30 00 928
3576 74 30 30 00 929
3577 75 30 30 00 930
3578 76 30 30 00 931
3579 77 30 30 00 932
3580 78 30 30 00 933
3581 79 30 30 00 934
3582 80 30 30 00 935
3583 81 30 30 00 936
3584 82 30 30 00 937
3585 83 30 30 00 938
3586 84 30 30 00 939
3587 85 30 30 00 940
3588 86 30 30 00 941
3589 87 30 30 00 942
3590 88 30 30 00 943
3591 89 30 30 00 944
3592 90 30 30 00 945
3593 91 30 30 00 946
3594 92 30 30 00 947
3595 93 30 30 00 948
3596 94 30 30 00 949
3597 95 30 30 00 950
3598 96 30 30 00 951
3599 97 30 30 00 952
3600 98 30 30 00 953
3601 99 30 30 00 954
3602 100 30 30 00 955
3603 101 30 30 00 956
3604 102 30 30 00 957
3605 103 30 30 00 958
3606 104 30 30 00 959
3607 105 30 30 00 960
3608 106 30 30 00 961
3609 107 30 30 00 962
3610 108 30 30 00 963
3611 109 30 30 00 964
3612 110 30 30 00 965
3613 111 30 30 00 966
3614 112 30 30 00 967
3615 113 30 30 00 968
3616 114 30 30 00 969
3617 115 30 30 00 970
3618 116 30 30 00 971
3619 117 30 30 00 972
3620 118 30 30 00 973
3621 119 30 30 00 974
3622 120 30 30 00 975
3623 121 30 30 00 976
3624 122 30 30 00 977
3625 123 30 30 00 978
3626 124 30 30 00 979
3627 125 30 30 00 980
3628 126 30 30 00 981
3629 127 30 30 00 982
3630 128 30 30 00 983
3631 129 30 30 00 984
3632 130 30 30 00 985
3633 131 30 30 00 986
3634 132 30 30 00 987
3635 133 30 30 00 988
3636 134 30 30 00 989
3637 135 30 30 00 990
3638 136 30 30 00 991
3639 137 30 30 00 992
3640 138 30 30 00 993
3641 139 30 30 00 994
3642 140 30 30 00 995
3643 141 30 30 00 996
3644 142 30 30 00 997
3645 143 30 30 00 998
3646 144 30 30 00 999
3647 145 30 30 00 1000
3648 146 30 30 00 1001
3649 147 30 30 00 1002
3650 148 30 30 00 1003
3651 149 30 30 00 1004
3652 150 30 30 00 1005
3653 151 30 30 00 1006
3654 152 30 30 00 1007
3655 153 30 30 00 1008
3656 154 30 30 00 1009
3657 155 30 30 00 1010
3658 156 30 30 00 1011
3659 157 30 30 00 1012
3660 158 30 30 00 1013
3661 159 30 30 00 1014
3662 160 30 30 00 1015
3663 161 30 30 00 1016
3664 162 30 30 00 1017
3665 163 30 30 00 1018
3666 164 30 30 00 1019
3667 165 30 30 00 1020
3668 166 30 30 00 1021
3669 167 30 30 00 1022
3670 168 30 30 00 1023
3671 169 30 30 00 1024
3672 170 30 30 00 1025
3673 171 30 30 00 1026
3674 172 30 30 00 1027
3675 173 30 30 00 1028
3676 174 30 30 00 1029
3677 175 30 30 00 1030
3678 176 30 30 00 1031
3679 177 30 30 00 1032
3680 178 30 30 00 1033
3681 179 30 30 00 1034
3682 180 30 30 00 1035
3683 181 30 30 00 1036
3684 182 30 30 00 1037
3685 183 30 30 00 1038
3686 184 30 30 00 1039
3687 185 30 30 00 1040
3688 186 30 30 00 1041
3689 187 30 30 00 1042
3690 188 30 30 00 1043
3691 189 30 30 00 1044
3692 190 30 30 00 1045
3693 191 30 30 00 1046
3694 192 30 30 00 1047
3695 193 30 30 00 1048
3696 194 30 30 00 1049
3697 195 30 30 00 1050
3698 196 30 30 00 1051
3699 197 30 30 00 1052
3700 198 30 30 00 1053

```

♪MZ-700に不可能はないシリーズ第2弾,SPACE BLUSTER FZはすごい!あの画面
 といい,MZ-700も極めるとあなるのか.XEVIIOUSにも驚いたが今回はさらに上だと思
 う。私もあんなプログラムを組めるようになりたいものだ。もしできたら Oh!MZに載せ
 てくだされね。
 伊藤 直広 (16) 福島県

370A CD 38 38		1176	CALL	ADIV10
370D TB	A,E	1177	LD	A,E
370E 3C		1178	INC	A
370F 32 89 50		1179	LD	(TPINVV),A
3712 C9		1180	RET	
3713 00 0A 04 01		1181	WKDATZ: DB	0,10,4,1
3717 37 20 20		1182	DB	55,20H,20H
371A 81 18 00 FF		1183	DB	1,24,0,0FFH
371E 00 FF 00 FF 00 FF		1184	DB	0,0FFH,0,0FFH,0,0FFH
3724 00 00 00 00		1185	DB	0,0,0,0
3728 00 00		1186	DW	0
372A 00 01		1187	DB	0,1
372C		1188		
372E	/; # ヲット マツ *	1189		
372C		1190		
372C 21 00 18		1191	WAIT	
372F 2B		1192	LD	HL,1800H
3730 7C		1193	WAITI: DEC	HL
3731 B5		1194	LD	A,H
3732 20 FB		1195	OR	L
3734 C9		1196	JR	NZ,WAITI
3735		1197	RET	
3735		1198		
3735	/; # オット マツ *	1199		
3735		1200		
3735		1201	PAUSE	
3735 21 00 00		1202	LD	HL,0
3738 DD 86 00		1203	PAUSEI: ADD	A,(IX)
373B 2B		1204	DEC	HL
373C 7C		1205	LD	A,H
373D B5		1206	OR	L
373E 20 F8		1207	JR	NZ,PAUSEI
3740 C9		1208	RET	
3741		1209		
3741		1210	/; # テリヨウ */	
3741		1211		
3741 AF		1212	OCCUPY	
3742 32 8B 50		1213	XOR	A
3745 E1		1214	LD	(LFTTHOU),A
3746 C3 8D 33		1215	POP	HL
3749		1216	JP	HOUHIT
3749		1217		
3749	/; # SCREEN MAKE */	1218		
3749		1219		
3749		1220	SCRMAR	
3749 2E 1C		1221	LD	L,28
374B 26 19		1222	LD	H,25
374C 25		1223	SCRMK1: DEC	H
374E CD 1E 20		1224	CALL	#LOC
3751 3E 21		1225	LD	A,"I"
3753 CD F4 1F		1226	CALL	#PRINT
3756 7C		1227	LD	A,H
3757 FE 00		1228	CP	0
3759 20 F2		1229	JR	NZ,SCRMK1
375B 11 75 37		1230	LD	DE,SCRDAT
375E IA		1231	SCRMK2: LD	A,(DB)
375F 6F		1232	LD	L,A
3760 13		1233	INC	DE
3761 FE FF		1234	CP	0FFH
3763 C8		1235	RET	Z
3764 IA		1236	LD	A,(DE)
3765 67		1237	LD	H,A
3766 13		1238	INC	DE
3767 CD 1E 20		1239	CALL	#LOC
376A IA		1240	SCRMK3: LD	A,(DE)
376B 13		1241	INC	DE
376C FE 00		1242	CP	0
376E 2E BE		1243	JR	NZ,SCRMK2
3770 CD F4 1F		1244	CALL	#PRINT
3773 18 F5		1245		
3775 1D 00		1246	SCRDAT: DB	29,0
3777 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D		1247	DM	"=====
377E 3D 3D 3D 3D		1248		
3782 00 1F 02		1249	DB	0,31,2
3785 49 4E 56 41 44 45 52		1249	DM	"INVADER"
378C 00 21 04		1250	DB	0,33,4
378F 47 41 4D 45		1251	DM	"GAME"
3793 06 1D 06		1252	DB	0,29,6
3796 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D		1253	DM	"=====
379D 3D 3D 3D 3D		1254		
37A1 00 1F 08		1254	DB	0,31,8
37A4 48 49 2D 53 43 4F 52		1255	DM	"HI-SCORE"
37AB 45		1256		
37AC 00 26 0A		1256	DB	0,38,10
37AF 30		1257	DM	"0"
37B0 00 1F 00		1258	DB	0,31,13
37B3 53 43 4F 52 45 28 31		1259	DM	"SCORE(1)"
37BA 29		1260		
37BB 00 26 0F		1260	DB	0,38,15
37BE 30		1261	DM	"0"
37BF 00 1E 11		1262	DB	0,30,17
37C2 42 45				


```

382B      1316
382B      1317 ADIV3
382B 16 00 1318 LD D,0
382D FE 03 1319 DIV3L: CP 3
382F 38 05 1320 JR C,DIV3E
3831 14      1321 INC D
3832 D6 03 1322 SUB 3
3834 18 F7 1323 JR DIV3L
3836 5F      1324 DIV3E: LD E,A
3837 C9      1325 RET
3838
3838      1326
3838      1327 ;/* D=A/10 E=A mod 10 */
3838      1328 ADIV10
3838 16 00 1329 LD D,0
383A FE 0A 1330 DIV10L: CP 10
383C 38 05 1331 JR C,DIV10E
383E 14      1332 INC D
383F D6 0A 1333 SUB 10
3841 18 F7 1334 JR DIV10L
3843 5F      1335 DIV10E: LD E,A
3844 C9      1336 RET
3845
3845      1337
3845      1338
3845      1339 ;
3845
3845      1340
3845      1341
3845      1342 GMSTMS DM "GAME START!!"
3845
3845      1343
3845      1344 GMOVMS DM DB 0
3845      1345 INVCHR DM "CBAA"
3845      1346 HOCHRR DM "X"
3845      1347
3845      1348 LUFCHR DM DB 0
3845      1349
3845      1350 RUFCHR DM DB 0
3845      1351
3845      1352 POUCHR DM DB 0
3845      1353
3845      1354 BRNCH1 DM DB 0
3845      1355
3845      1356 BRNCH2 DM DB 0
3845      1357
3845      1358 DEDCH1 DB "*,LDH,0
3845      1359 DEDCH2 DB "X",LDH,0

```

リスト3 INVADERデモ部ソースリスト

```

0000      1 ;/* INVADER GAME */
0000      2 ;
0000      3 ; DEMO PROGRAM
0000      4 ;
0000      5 ;
0000      6 ; FOR S-OS "SWORD"
0000      7 ;
0000      8 ; BY M.MATSUZAKA
0000      9 ;
0000      10
0000      11 OFFSET 00900H-3900H
0000      12 ORG 3900H
0000      13 ;
0000      14 ;
0000      15 #BEEP EQU 1FC4H
0000      16 #GETKY EQU 1FD0H
0000      17 #LTNL EQU 1FE0H
0000      18 #PRINT EQU 1FF4H
0000      19 #LOC EQU 201EH
0000      20 ;
0000      21
0000      22 RDBLKX EQU 050A0H
0000      23 RDBLKX EQU 050A1H
0000      24 LDBLKX EQU 050A2H
0000      25 LDBLKX EQU 050A3H
0000      26 LDBLKX EQU 050A4H
0000      27 LDBLKX EQU 050A5H
0000      28 RUBLKX EQU 050A6H
0000      29 RUBLKX EQU 050A7H
0000      30 MTSSTEP EQU 050A8H
0000      31 OFSETA EQU 050A9H
0000      32 TTLSON EQU 05100H
0000      33 VIRSON EQU 05900H
0000      34 ;
0000      35 ;
0000      36 DEMO
0000      37 CALL DMWIN
0000      38 LD B,0
0000      39 CALL CHKSPC
0000      40 RET Z
0000      41
0000      42 LD A,0CH
0000      43 CALL #PRINT
0000      44
0000      45 DEMO1: CALL MKTTLA
0000      46 LD A,(MTSTEP)
0000      47 DEC A
0000      48 LD (MTSTEP),A
0000      49 JR NZ,DEMO1
0000      50 CALL #BEEP
0000      51
0000      52 LD B,0
0000      53 CALL CHKSPC
0000      54 RET Z
0000      55
0000      56 LD B,5
0000      57 CALL SCRULP
0000      58 CALL #BEEP
0000      59
0000      60 LD C,4
0000      61 DEMO2: LD B,40
0000      62 DEMO3: PUSH BC
0000      63 CALL SCRULP
0000      64 POP BC
0000      65 DJNZ DEMO3
0000      66 CALL #BEEP
0000      67 LD B,200
0000      68 CALL CHKSPC
0000      69 RET Z
0000      70 DEC C
0000      71 JR NZ,DEMO2
0000      72
0000      73 LD DE,LINDAT
0000      74 DEMO4: LD A,(DE)
0000      75 INC DE
0000      76 CP 0FFH
0000      77 JR Z,DEMO5
0000      78 OR A
0000      79 JR Z,DEMO4
0000      80 LD L,A
0000      81 LD A,(DE)
0000      82 LD H,A
0000      83 INC DE
0000      84 CALL #LOC
0000      85 LD A,THR
0000      86 CALL #PRINT
0000      87 JR DEMO4
0000      88
0000      89 DEMO5: LD B,13
0000      90 CALL SCRULP
0000      91
0000      92 LD BC,599
0000      93 LD DE,TTLSON
0000      94 DEMO6: LD A,(DE)
0000      95 LD L,A
0000      96 INC DE
0000      97 LD A,(DE)
0000      98 LD H,A
0000      99 INC DE
0000      100 CALL #LOC
0000      101 LD A,(DE)
0000      102 INC DE
0000      103 CALL #PRINT
0000      104 DEC BC
0000      105 LD A,B
0000      106 OR C
0000      107 JP NZ,DEMO6
0000      108 CALL #BEEP
0000      109
0000      110 LD B,0
0000      111 CALL CHKSPC
0000      112 RET Z
0000      113
0000      114 JP DEMO
0000      115
3987
3987
3987
3987
3987
3987 26 50
3989 CD 00 1F
398C FE 20
398E C8
398F 25
3990 20 FD
3992 10 F3
3994 04
3995 C9
3996
3996
3996 2E 00
3998 26 18
399A CD 1E 20
399D CD EE 1F
39A0 10 FB
39A2 C9
39A3
39A3
39A3
39A3
39A3
39A3
39A3 11 80 3A
39A6 2A A0 50
39A9 2C
39AA 24
39AB 22 A0 50
39AE 0E 0D
39B0 E5
39B1 0E 0D
39B3 7C
39B4 B7
39B5 FA D3 39
39B8 FE 18
39BA D2 D3 39
39BD 7D
39BE B7
39BF FA D3 39
39C2 7D
39C3 B7
39C4 FA D3 39
39C7 FE 28
39C9 D2 D3 39
39CC CD 1E 20
39CF 1A
39D0 CD F4 1F
39D3 2C
39D4 24
39D5 13
39D6 10 DB
39D8 E1
39D9 2C
39DA 2C
39DB 2C
39DC 2C
39DD 0D
39DE 20 D0
39E0
39E0 2A A2 50
39E3 2D
39E4 24
39E5 22 A2 50
39E8 0E 0D
39EA E5
39EB 0E 0D
39ED 7C
39EE B7
39EF FA 08 3A
39F2 FE 18
39F4 D2 08 3A
39F7 7D
39F8 B7
39F9 FA 08 3A
39FC FE 28
39FD D2 08 3A
3A01 CD 1E 20
3A04 1A
3A05 CD F4 1F
3A08 2C
3A09 25
3A0A 13
3A0B 10 E0
3A0D E1
3A0E 2C
3A0F 2C
3A10 2C
3A11 2C
3A12 0D
3A13 20 D5
3A15
3A15 2A A4 50
3A18 2D
3A19 25
3A1A 22 A4 50
3A1D 0E 0D
3A1F E5
3A20 0E 0D
3A22 7C
3A23 B7
3A24 FA 3D 3A
3A27 FE 18
3A29 D2 3D 3A
3A2C 7D
3A2D B7
116 ;/* CHECK SPACE KEY */
117 ;
118 ; スペースキーを押したらスタート
119 ; オフラインモードでプレイする
120 ;
121
122 CHKSPC
123 LD H,50H
124 CALL #GETKY
125 CP Z
126 RET
127 CHKSP1: DEC H
128 JR NZ,CHKSP1
129 DJNZ CHKSPC
130 INC B
131 RET
132
133 ;/* SCROLL UP */
134
135 SCRULP
136 LD L,0
137 CALL #LOC
138 LD H,24
139 SRLUP1: CALL #LTNL
140 DJNZ SRLUP1
141 RET
142
143 ;/* MAKE TITLE A */
144 ;
145 ; タイトル文字列を作る
146 ;
147
148 MKTTLA
149 MOVED: LD DE,RDDATA
150 LD HL,(RDBLKX)
151 INC L
152 INC H
153 LD (RDBLKX),HL
154 LD C,13
155 LINRD1: PUSH HL
156 LD B,13
157 LINRD2: LD A,H
158 OR A
159 JP M,WOUTRD
160 CP 24
161 JP NC,WOUTRD
162 LD A,L
163 OR A
164 JP M,WOUTRD
165 LD A,L
166 OR A
167 JP M,WOUTRD
168 CP 40
169 JP NC,WOUTRD
170 CALL #LOC
171 LD A,(DE)
172 CALL #PRINT
173 WOUTRD: INC L
174 INC H
175 INC DE
176 DJNZ LINRD2
177 POP HL
178 INC L
179 INC L
180 INC L
181 INC L
182 DEC C
183 JR NZ,LINRD1
184
185 MOVED: LD HL,(LDBLKX)
186 DEC L
187 INC H
188 LD (LDBLKX),HL
189 LD C,13
190 LINLD1: PUSH HL
191 LD B,13
192 LINLD2: LD A,H
193 OR A
194 JP M,WOUTLD
195 CP 24
196 JP NC,WOUTLD
197 LD A,L
198 OR A
199 JP M,WOUTLD
200 CP 40
201 JP NC,WOUTLD
202 CALL #LOC
203 LD A,(DE)
204 CALL #PRINT
205 WOUTLD: INC L
206 DEC H
207 INC DE
208 DJNZ LINLD2
209 POP HL
210 INC L
211 INC L
212 INC L
213 INC L
214 DEC C
215 JR NZ,LINLD1
216
217 MOVED: LD HL,(LUBLKX)
218 DEC L
219 DEC H
220 LD (LUBLKX),HL
221 LD C,13
222 LINLU1: PUSH HL
223 LD B,13
224 LINLU2: LD A,H
225 OR A
226 JP M,WOUTLU
227 CP 24
228 JP NC,WOUTLU
229 LD A,L
230 OR A

```

進化のめざましいパソコンだが、たったひとつ昔から全然進化していないデバイスがある。キーボードだ。これは入力装置として下の下。なぜなら人間には言葉という出力法があるのに、それが生かされていない。というわけで「音声入力装置」をX68000用に出してほしい。「キーボードのないパソコン」こそが未来を拓きうる。 野原 勉 (21) 千葉県

[illegible]


```

3E0D 19          465      ADD     HL,DE
3E0E 11 00 51    466      LD      DE,TTLSSOS
3E11 19          467      ADD     HL,DE
3E12 EB          468      EX      DE,HL
3E13 E1          469      POP     HL
3E14 06 03       470      LD      B,3
3E16 1A          471      SHIFUL2: LD  A,(DE)
3E17 4E          472      LD      C,(HL),A
3E18 77          473      LD      (HL),A
3E19 79          474      LD      A,C,(HL),A
3E1A 12          475      LD      (DE),A
3E1B 13          476      INC     DE
3E1C 23          477      INC     HL
3E1D 10 F7       478      DJNZ    SHIFUL2
3E1E C1          479      POP     BC
3E20 0B          480      DEC     BC
3E21 78          481      LD      A,B
3E22 B1          482      OR      C
3E23 C2 FF 3D    483      JP      NZ,SHFUL1
3E26 C9          484      RET
3E27            485
3E27            486      /* RANDOM NUMBER SET */
3E27            487
3E27            488      RND
3E27 C5          489      PUSH    BC
3E28 D5          490      PUSH    DE
3E29 ED 5B 49 3E 491      LD      DE,(OLDNRND)
3E2D ED 4B 48 3E 492      LD      BC,(STEP)
3E31 21 00 00     493      LD      HL,0
3E34 3E 10       494      LD      A,16
3E36 29          495      RNDLOP: ADD  HL,HL
3E37 CB 23       496      SLA     E
3E39 CB 12       497      RL      D
3E3B DA 3F 3E    498      JP      C,SKIP
3E3E 09          499      ADD     HL,BC
3E3F 3D          500      SKIP: DEC  A
3E40 C2 36 3E    501      JP      NZ,RNDLOP
3E43 22 49 3E    502      LD      (OLDNRND),HL
3E46 D1          503      POP     DE
3E47 C1          504      POP     BC
3E48 C9          505      RET
3E49 33 E9       506      OLDNRND: DW 0E933H
3E4B 83 03       507      STEP  DW 899
3E4D            508
3E4D            509      /* HL= HL mod DE */
3E4D            510
3E4D            511      MOD
3E4D C5          512      PUSH    BC
3E4E EB          513      EX      DE,HL
3E4F 44          514      LD      B,H
3E50 4D          515      LD      C,L
3E51 21 00 00     516      LD      HL,0
3E54 3E 10       517      LD      A,16
3E56 CB 23       518      MODLOP: SLA  E
3E58 CB 12       519      RL      D
3E5A ED 6A       520      ADC     HL,HL
3E5C ED 42       521      SBC     HL,BC
3E5E D2 62 3E    522      JP      NC,MODSKP
3E61 09          523      ADD     HL,BC
3E62 3D          524      MODSKP: DEC  A
3E63 C2 56 3E    525      JP      NZ,MODLOP
3E66 C1          526      POP     BC
3E67 C9          527      RET
3E68            528
3E68            529      /* ワ-ワ エア ノ ショット */
3E68            530
3E68 E3 F2 08 FE 08 19 E3 531      DMINUT  DB  -29,-14,8,-2,8,23,-29,37,19
3E6F 25 13       532
3E71 00 00       533      DW      0
3E73            534      /* キ-ット アラマツ プレタ-ワ */
3E73            535
3E73            536      PRSDAT
3E73 01 2D       537      DB      1,45
3E75 41 20 2E 2E 2E 20 31 538      DM      "A ... 10 PTS."
3E7C 30 20 50 54 53 2E    539
3E82 00 03 2D     540      DB      0,3,45
3E85 42 20 2E 2E 2E 20 32 540      DM      "B ... 20 PTS."
3E8C 30 20 50 54 53 2E    541
3E92 00 05 2D     542      DB      0,5,45
3E95 43 20 2E 2E 2E 20 33 542      DM      "C ... 30 PTS."
3E9C 30 20 50 54 53 2E    543
3EA2 00 07 2D     544      DB      0,7,45
3EA5 55 46 20 2E 2E 20 3F 544      DM      "UF ... ?? PTS."
3EAC 3F 20 50 54 53 2E    545
3EB2 00 02 42     546      DB      0,2,66
3EB5 5B 53 50 41 43 45 5D 546      DM      "[SPACE]"
3EBC 00 04 45     547      DB      0,4,69
3EBF 49          548      DM      "I"
3EC0 00 06 40     549      DB      0,6,64
3EC3 5B 4B 5D 20 58 20    550      DM      "[K] X. [L]"
3ECA 20 5B 4C 5D     551
3ECE 00 01 62     552      DB      0,1,98
3ED1 49 4E       553      DM      "IN"
3ED3 00 03 50     554      DB      0,3,80
3ED6 7B 7B 20 20 20 7B 7B 554      DM
3EDD 20 20 7B 7B 7B 7B 20 555
3EE4 20 7B 7B 7B 20 20 20 555      DB      0,4,80
3EEB 7B 7B 7B 20 20 7B 7B 556      DM
3EF2 7B 7B 20 20 7B 7B 7B 556
3EF9 00 04 50     557      DB
3EFC 20 7B 20 20 7B 20 20 558      DM
3F03 7B 20 7B 20 20 7B 20 557      DB      0,5,80
3F0A 7B 20 20 20 20 20 20 558      DM
3F11 7B 20 7B 7B 20 7B 7B 559
3F18 20 20 20 7B 7B 20 7B 560      DB
3F1F 00 05 50     557      DB
3F22 20 7B 20 20 20 7B 7B 558      DM
3F29 7B 20 20 7B 7B 20 20 559
3F30 7B 7B 7B 7B 20 20 20 560      DB
3F37 7B 20 7B 7B 20 7B 7B 559
3F3E 7B 20 20 7B 7B 559      DB
3F43 00 06 50     559      DB
3F46 20 7B 20 20 20 20 20 560      DM
3F4D 7B 20 7B 20 20 7B 20 561
3F54 7B 20 20 7B 20 20 20 561      DB
3F5B 7B 20 7B 7B 20 7B 7B 562      DM
3F62 20 20 20 7B 7B 20 7B 562
3F69 00 07 50     561      DB
3F6C 7B 7B 7B 20 7B 7B 7B 562      DM
3F73 20 20 7B 7B 7B 7B 20 561
3F7A 20 7B 7B 20 20 20 20 562
3F81 7B 7B 7B 20 20 7B 7B 563
3F88 7B 7B 20 20 20 7B 7B 564
3F8F 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B 563
3F91 00 00 79     563      DB
3F94 50 52 4F 47 52 41 4D 564      DM
3F9B 45 44 20 20 20 7B 7B 20 563
3FA2 7B 7B 20 7B 20 7B 20 564
3FA3 7B 20 7B 20 7B 20 7B 565
3FAB 20 20 7B 7B 565      DB
3FB4 00 01 84     565      DB
3FB7 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 566      DM
3FB8 20 7B 7B 20 20 7B 20 566
3FCC 7B 7B 20 20 7B 20 7B 20 567
3FCD 00 02 7C     567      DB
3FD0 42 59       568      DM
3FD2 00 02 84     569      DB
3FD5 7B 7B 7B 7B 7B 20 7B 570      DM
3FDC 20 7B 20 7B 20 7B 20 570

```

```

3FE3 7B 7B 7B 20 7B 7B 7B 571      DB      0,3,132
3FE4 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 572      DM
3FE5 00 03 84     571
3FE6 7B 20 7B 20 7B 20 7B 20 572
3FF5 20 7B 20 7B 20 7B 20 20 573
3FFC 20 7B 20 20 7B 20 7B 20 574
4003 7B 20 20 7B 20 7B 20 20 573
4007 00 05 78     573      DB      0,5,120
400A 7B 7B 7B 7B 7B 20 20 574      DM
4011 7B 7B 20 20 7B 7B 7B 573
4018 20 7B 7B 7B 20 7B 20 574
401F 7B 20 7B 7B 7B 20 20 575
4026 7B 7B 20 20 7B 20 7B 576
402D 20 20 7B 7B 7B 20 7B 575
4031 00 06 78     575      DB      0,6,120
4034 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 7B 576      DM
403B 20 7B 7B 20 20 7B 20 577
4042 20 7B 7B 20 20 7B 20 578
4049 7B 20 20 7B 7B 20 7B 20 577
4050 20 7B 7B 20 7B 7B 20 578
4057 20 7B 20 7B 7B 7B 20 577
405C 00 07 78     577      DB      0,7,120
405F 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 7B 578      DM
4066 7B 7B 7B 20 20 7B 20 579
406D 20 20 7B 7B 20 7B 20 580
4074 7B 20 20 7B 20 20 7B 20 579
407B 7B 7B 7B 20 7B 20 7B 580
4082 20 7B 7B 7B 7B 7B 20 579
4087 00 08 78     579      DB      0,8,120
408A 7B 20 7B 20 7B 20 7B 20 580      DM
4091 20 7B 7B 20 20 7B 20 581
4098 20 7B 7B 7B 20 7B 7B 582
409F 7B 20 7B 7B 7B 20 7B 583
40A6 20 7B 7B 20 7B 20 7B 584
40AD 7B 20 20 7B 20 7B 20 585
40B2 00 FF       581      DB      0,0FFH
40B4            582      NOSDAT:
40B4 20 20 20 20 20 20 20 20 583      DM
40BB 20 20 20 20 20 20 20 20 584
40C2 20 20 20 20 20 20 20 20 584
40C3 20 20 20 20 20 20 20 20 584
40D0 20 20 2A 20 20 20 20 20 584
40D7 20 20 20 20 20 20 20 20 584
40DC 20 20 20 20 20 20 20 20 584
40E3 20 20 20 2A 20 20 20 20 585
40EA 20 20 20 2E 20 20 20 20 585
40F1 20 20 20 20 20 20 20 20 585
40F8 20 20 20 20 20 2E 20 20 585
40FF 20 20 20 20 20 20 20 20 585
4104 20 2E 20 20 20 20 2A 2E 585
410B 20 20 20 20 20 20 20 2E 586
4112 20 20 20 20 20 20 2A 20 586
4119 20 2E 20 20 20 20 20 20 586
4120 20 2A 20 20 20 20 20 20 586
4127 20 20 2E 2A 20 20 20 20 586
412C 20 20 20 7B 7B 7B 7B 586      DM
4133 7B 7B 7B 7B 20 20 20 587
413A 20 20 20 20 20 20 7B 7B 587
4141 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 587
4148 20 7B 7B 7B 7B 7B 7B 587
414F 7B 7B 20 20 2E 20 20 587
4154 2E 20 7B 7B 7B 7B 7B 587
415B 7B 7B 7B 7B 23 20 2A 588
4162 20 2E 20 20 7B 7B 7B 588
4169 7B 7B 7B 7B 7B 7B 20 588
4170 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 588
4177 7B 7B 23 20 20 20 588
417C 20 2E 7B 7B 7B 7B 7B 588
4183 7B 7B 23 23 23 7B 7B 589
418A 7B 7B 7B 20 7B 7B 7B 589
4191 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 589
4198 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 589
419F 23 23 23 20 20 20 20 589
41A4 20 2A 7B 7B 7B 7B 7B 589
41AB 7B 7B 7B 20 20 7B 7B 590
41B2 7B 7B 7B 23 7B 7B 7B 590
41B9 23 23 23 7B 7B 7B 23 590
41C0 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 590
41C7 7B 20 20 2E 20 20 20 590
41CC 2E 20 20 7B 7B 7B 7B 590
41D3 7B 7B 7B 20 7B 7B 7B 591
41DA 7B 7B 7B 23 7B 7B 7B 591
41E1 23 20 20 7B 7B 7B 23 591
41E8 2E 7B 7B 7B 7B 7B 7B 591
41EF 7B 7B 20 20 20 20 591
41F4 20 20 2E 20 7B 7B 7B 591
41FB 7B 7B 7B 23 7B 7B 7B 592
4202 7B 7B 7B 23 7B 7B 7B 592
4209 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 592
4210 20 20 7B 7B 7B 7B 7B 592
4217 7B 7B 23 2A 20 20 592
421C 20 20 7B 7B 7B 7B 7B 592
4223 7B 7B 7B 23 20 23 593
422A 23 23 23 23 7B 7B 7B 593
4231 7B 7B 7B 7B 7B 7B 23 593
4238 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 593
423F 7B 7B 23 20 2E 20 593
4244 20 20 7B 7B 7B 7B 7B 593
424B 7B 7B 7B 23 23 20 20 594
4252 20 20 20 20 20 20 7B 7B 594
4259 7B 7B 7B 7B 7B 23 23 594
4260 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 594
4267 7B 23 23 20 20 20 594
426C 20 2E 20 20 23 23 23 594
4273 23 23 23 23 20 20 20 595
427A 2A 20 2E 20 20 20 23 595
4281 23 23 23 23 23 23 23 595
4288 2E 23 23 23 23 23 23 595
428F 23 23 20 20 20 20 20 595
4294 2A 20 20 20 20 2E 20 595
429B 20 20 20 20 2E 20 20 596
42A2 20 20 20 20 20 20 20 596
42A9 20 20 2E 20 20 20 20 596
42B0 20 20 20 20 20 20 20 596
42B7 2E 20 20 20 20 20 20 596
42BC 20 20 2E 20 20 2A 20 596
42C3 20 20 20 20 20 20 2E 597
42CA 20 20 20 20 20 20 20 597
42D1 2E 20 20 2A 2A 20 20 597
42D8 20 20 20 2A 2E 20 20 597
42DF 20 20 20 2A 20 20 20 597
42E4 20 20 20 20 20 20 20 597
42EB 2E 20 20 20 2A 20 20 597
42F2 20 20 2E 2A 20 20 20 597
42F9 20 20 20 20 20 20 2E 597
4300 20 20 2A 20 20 20 20 597
4307 20 20 2E 20 20 20 20 597

```

▶ X68000の現物をまだ見たことがない。神戸が辺境だからだろうか。

原田 龍彦 (17) 兵庫県